ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Ingeniería de Integración

Definición y Análisis de Requisitos

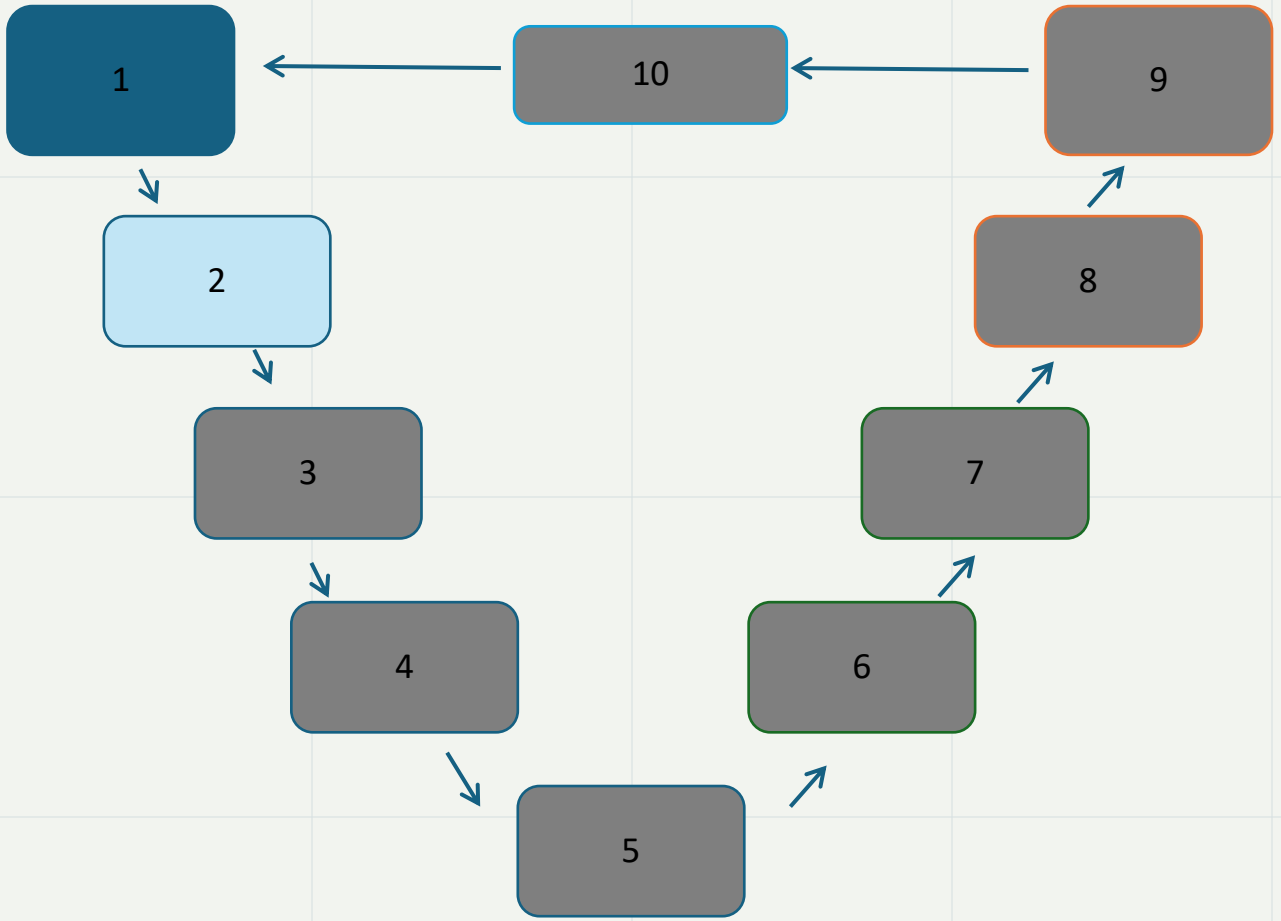
Curso 2026/2027

UPM Navales

MIGUEL ANGEL ROJÍ

Ciclo de vida de asignatura

1. Definición de expectativas (stakeholders) y requisitos
2. **Análisis de requisitos y definición técnica.**
3. Diseño de la arquitectura.
4. Alternativas. Selección de conceptos.
5. Definición del diseño. Optimización.
6. Implementación e Integración.
7. Verificación y Validación
8. Gestión del ciclo de vida.
9. Retirada.
10. Adaptación de ingeniería de sistemas.



Recordando el proceso de definición de requisitos

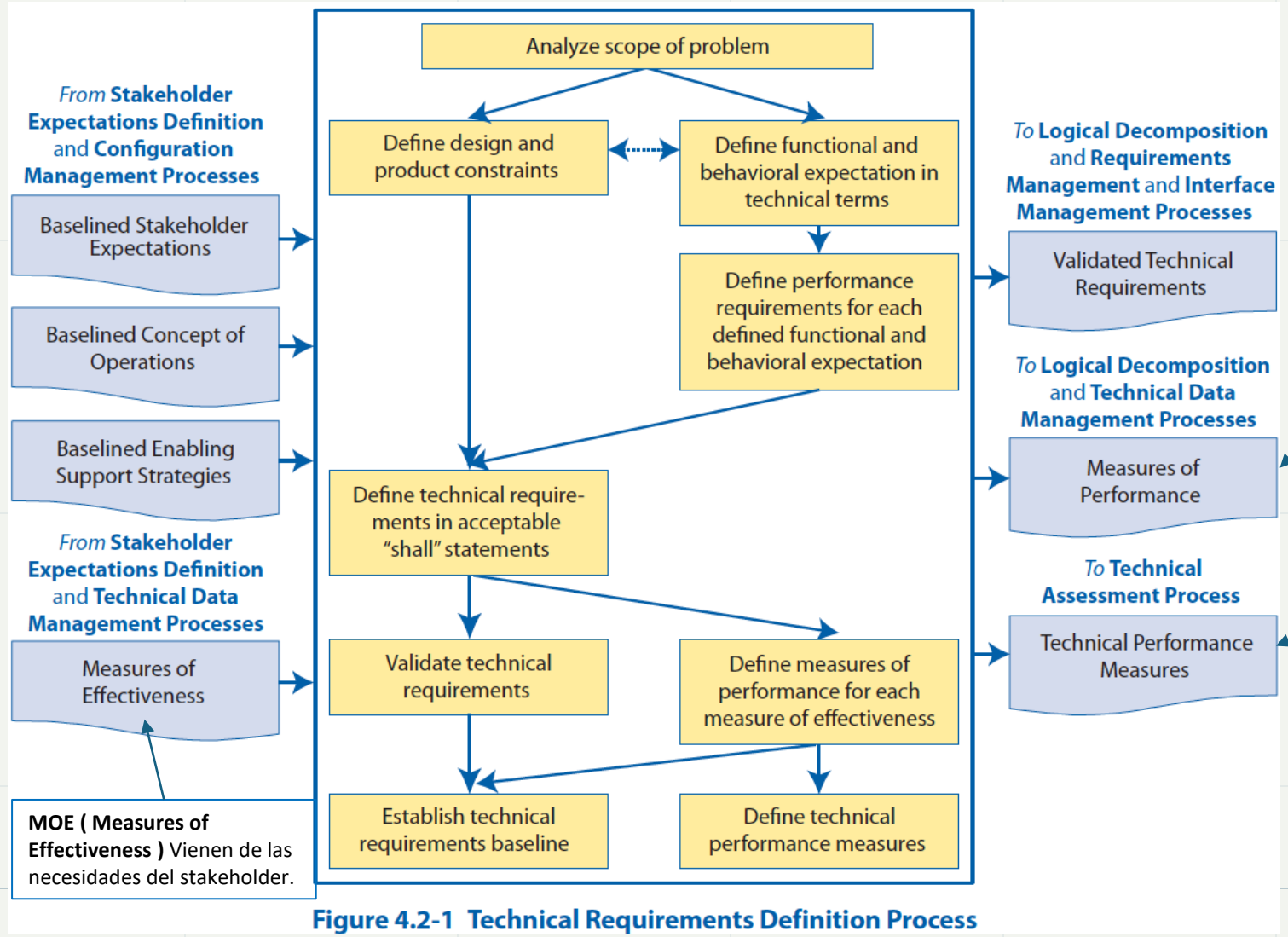


Figure 4.2-1 Technical Requirements Definition Process

Transformamos las expectativas de los stakeholders y el CONOPS en requisitos técnicos claros, verificables y validados.

MOP (Measures of Performance)
Miden prestaciones del sistema. Ej: Tiempo de respuesta de 3 seg.

TPM (Technical Performance Measures)
Son indicadores técnicos que seguiremos durante el desarrollo. Ej: Consumo, Cobertura radar...

Actividades del proceso

- ❑ Preparación de la definición.
  - ✓ Establecer el enfoque (Métodos, herramientas, otros servicios y productos).
  - ✓ Determinar límites, alcance, interfaces.
- ❑ Definir los requisitos del sistema.
  - ✓ Identificar y definir funciones del sistema.
  - ✓ Identificar requisitos de stakeholders limitados o imposibles.
  - ✓ Identificar las características críticas del sistema en términos de calidad (seguridad, fiabilidad, sostenibilidad, mantenibilidad).
  - ✓ Especificar: requisitos de sistema consistentes con requisitos de stakeholders, límites funcionales, restricciones, valores críticos de rendimiento, características críticas de calidad y riesgos.
  - ✓ Negociar modificaciones
  - ✓ Definir criterios de verificación y validación (MOES, MOSS, TPMS, etc.)
- ❑ Analizar los requisitos del sistema.
  - ✓ Analizar integridad de los requisitos del sistema o de cada conjunto de requisitos. (Ver características de un buen requisito)
  - ✓ Comprobar que los requisitos del sistema responden bien a los requisitos de St.
- ❑ Gestionar los requisitos del sistema.
  - ✓ Asegurar el acuerdo con los stakeholders de que los requisitos del sistema satisfacen los requisitos de ellos (stakeholders).
  - ✓ Establecer y mantener trazabilidad.
  - ✓ Mantener a lo largo del ciclo de vida el conjunto de requisitos junto con sus análisis, hipótesis, criterios y decisiones.
  - ✓ Proporcionar la información para la gestión de la configuración.

Resultados

- Conocida como Especificación de Requisitos del Sistema: **SyRS** (System Requirements Specification)
- Conjunto básico (línea base) de requisitos del sistema que han de ser:
  - ✓ Completos.
  - ✓ Precisos.
  - ✓ No ambiguos.
- Para asegurarse de que no sean ambiguos, se han de desmenuzar jerárquicamente todo lo necesario en todos sus componentes, de forma que cada requisito sea una sentencia:
  - ✓ Clara, única, consistente, individual y verificable.
  - ✓ Trazable hasta su requisito origen.
  - ✓ No redundante, ni en conflicto con otro requisito.
  - ✓ No sesgado por una determinada implementación.
  - ✓ Normalmente es necesario tener los dos niveles superiores de requisitos (Si partimos de que el nivel inicial es L0 = requisito de misión/CONOPS-usuario), en la SyRS deberíamos dejar definidos claramente los niveles L1 (sistemas principales) y L2 (subsistemas principales).
- Conjunto de medidas acordado: MOE’s, MOP’s y TPM’s

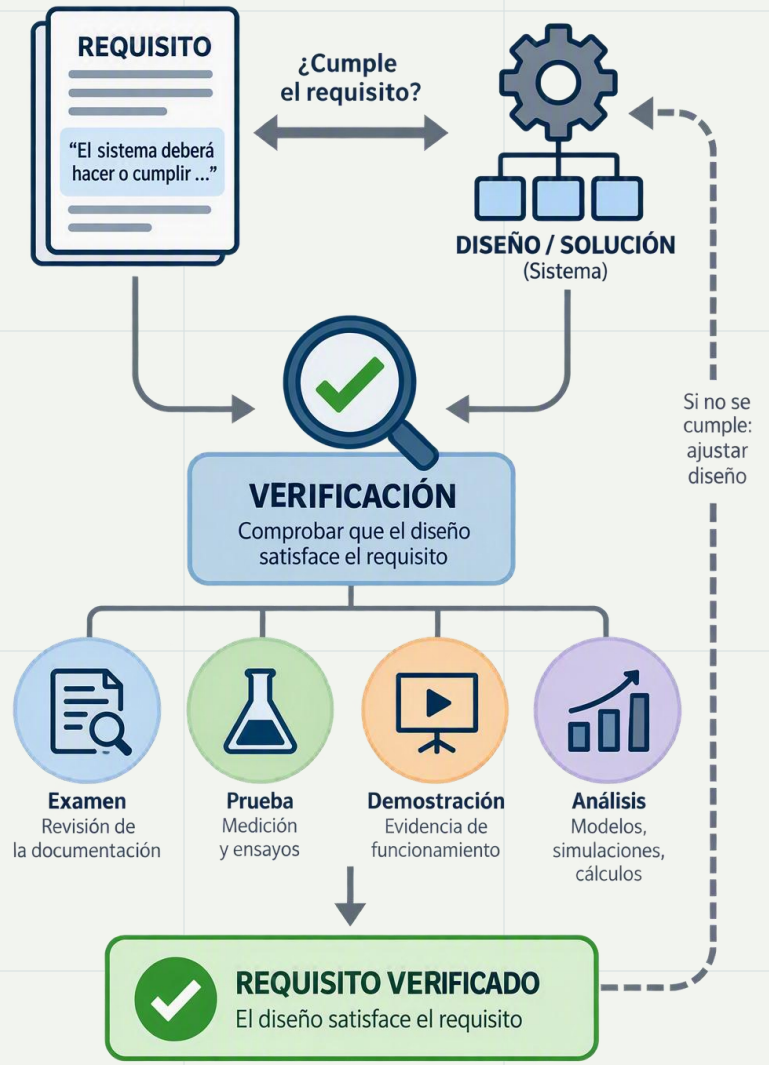
Recordando: Requisito bien definido

- **Realizable:** dar solución técnicamente viable con coste asumible
- **Verificable**. Concreción. El rendimiento esperado y la utilidad funcional deben expresarse de manera que permitan una verificación objetiva, preferiblemente cuantitativa.
- **Claridad**, no ambiguo. Un solo significado
- **Completo**: Debe contener todos los perfiles de misión, conceptos operativos y de mantenimiento, entornos de utilización y restricciones. Toda la información necesaria para comprender la necesidad del cliente debe estar presente. Misiones, ConOps, escenarios y restricciones.
- Expresarse en términos de **necesidad**, **no de solución**: Es decir, debe abordar el "por qué" y el "qué" de la necesidad, no el "cómo" realizarla
- **Consistente** con otros requisitos
- **Apropiado** al nivel en el que se define
- **No redundante.**



Verificación de los requisitos

- Cada requisito debe ser verificado para asegurar que el diseño propuesto realmente satisface el requisito mediante:
  - Examen
  - Prueba
  - Demostración
  - Análisis
- La documentación de requisitos debe especificar la fase de desarrollo y el método de verificación.



Ejemplos ¿qué clase de objetos satisfacen estos requisitos?

Requisitos

R1.0 El sistema deberá permitir el transporte temporal de materiales granulares o semisólidos.
R2.0 El sistema deberá poder ser utilizado por personas con una sola mano.
R3.0 El volumen útil deberá estar comprendido entre 1 y 5 litros.
R4.0 El sistema deberá ser capaz de contener material húmedo sin sufrir daños permanentes.

Requisitos derivados

R4.1 El sistema deberá resistir al menos 50 ciclos de llenado y vaciado.
R5.0 El sistema deberá incorporar una cavidad principal abierta por uno de sus extremos.
R6.0 La masa total del sistema vacío no deberá exceder de 500 gramos.
R7.0 El sistema deberá mantener su integridad estructural cuando se apoye sobre una superficie horizontal.
R8.0 El sistema deberá permitir el vertido rápido y controlado de su contenido.



Ejemplos ¿qué clase de objetos satisfacen estos requisitos?

Requisitos

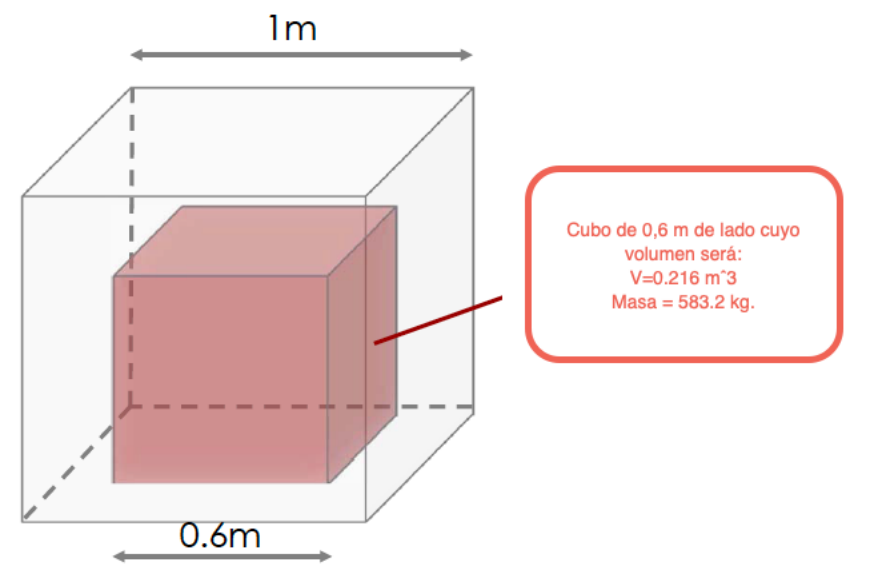
R1.0 El sistema deberá permitir la transferencia controlada de energía mecánica desde un operador humano hacia un objeto externo.
R2.0 El sistema deberá ser operado por una única persona.
R3.0 La longitud total del sistema deberá estar comprendida entre 1,2 m y 1,6 m.
R4.0 La masa total del sistema no deberá exceder de 1 kg.
R5.0 El sistema deberá presentar una geometría predominantemente cilíndrica.

Requisitos derivados

R5.1 El diámetro principal del sistema deberá estar comprendido entre 20 mm y 40 mm.
R5.2 No se permitirán aristas vivas en la superficie de interacción con el operador.
R6.0 El sistema deberá permitir un agarre firme mediante una o ambas manos.
R7.0 El sistema deberá soportar al menos 10.000 ciclos de uso sin pérdida apreciable de funcionalidad.
R8.0 El sistema deberá transmitir la mayor parte de la energía aplicada hacia uno de sus extremos.
R9.0 El sistema deberá poder almacenarse vertical u horizontalmente sin degradación.
R10.0 El sistema deberá interactuar con objetos externos esféricos de diámetro comprendido entre 50 y 60 mm.
R11.0 El sistema no requerirá alimentación eléctrica externa.



Ahora vosotros: ¿qué requisitos daríais a esto?



- R1.0 El sistema deberá caber en un volumen no superior a 1,0 m^3.
  - R1.1 El ancho del sistema deberá estar entre 0,5 m y 1,0 m.
  - R1.2 La altura del sistema deberá estar entre 0,5 m y 1,0 m.
  - R1.3 La profundidad del sistema deberá estar entre 0,5 m y 1,0 m.
- R2.0 El sistema deberá estar fabricado íntegramente con aleación de aluminio 6060.
  - R2.1 El sistema no deberá contener huecos ni cavidades internas.
- R3.0 El sistema deberá tener forma de cubo.
  - R3.1 Los ángulos entre los lados deberán ser de 90° ± 1°.
- R4.0 La masa del sistema no debe exceder los 2700 kg
  - R4.1 El centro de masa del sistema debe estar ubicado al menos a 0,25 metros del borde de su envoltura volumétrica
  - R4.2 La masa del sistema debe verificarse utilizando una báscula de banco Mettler-Toledo XYZ

Requisitos vs. Especificaciones

Requisitos:

- La balsa elevadora debe ser capaz de soportar la exposición durante 30 dias a flote en todas las condiciones del mar.
- Cuando se deja caer al agua desde una altura de 18 metros, la balsa salvavidas y todo el equipo en ella funcionara satisfactoriamente
- La balsa salvavidas flotante debe ser capaz de soportar saltos repetidos sobre ella desde una altura de al menos 4,5 metros por encima de su suelo tanto con y sin el dosel erigido
- Se puede remolcar a 3 nudos con su equipo completo, cumplido de personas y un ancla stream.

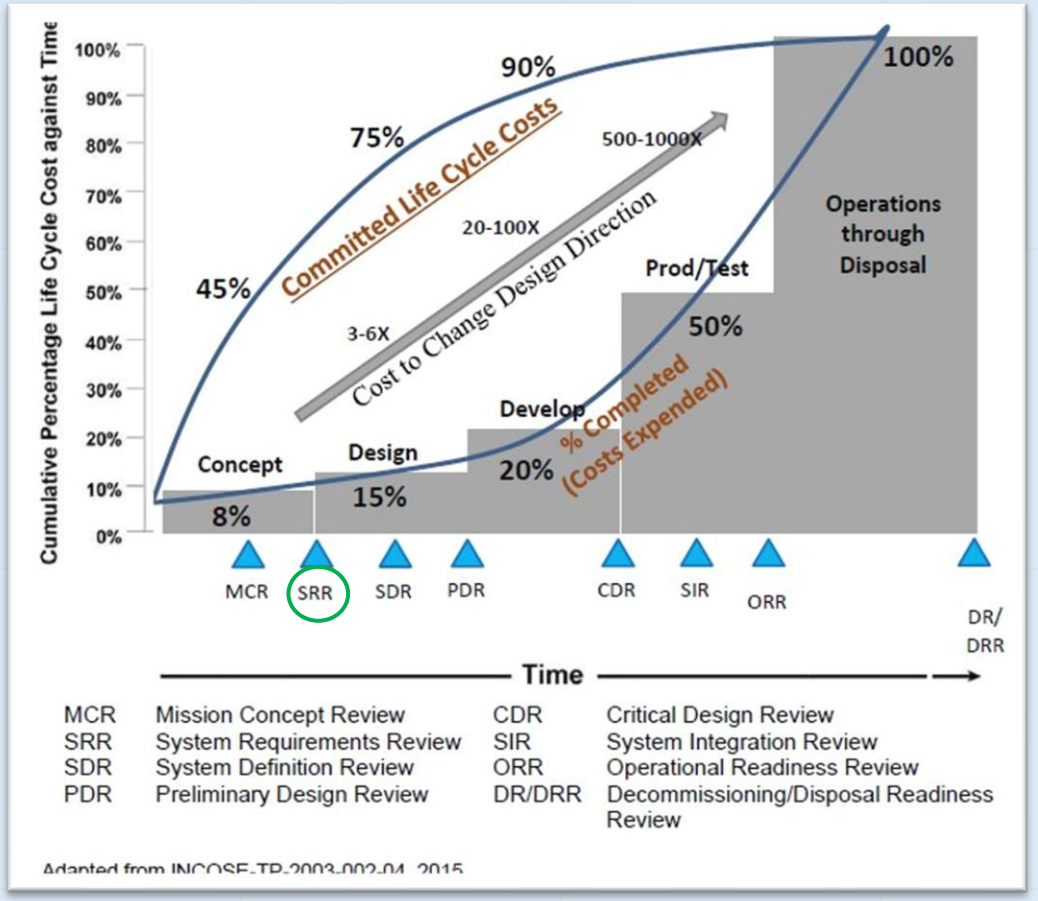


Especificaciones:

- ❑ *Dimensiones: 5,90 x 2,75 x 1,06 M.*
- ❑ *Capacidad: ≤ 26 p. (82,5 kg/p)*
- ❑ *Velocidad: ≥ 6 nudos*
- ❑ *Peso total: 4260-4670 Kg.*
- ❑ *Fabricado en FRP (fiberglass reinforced plastics)*

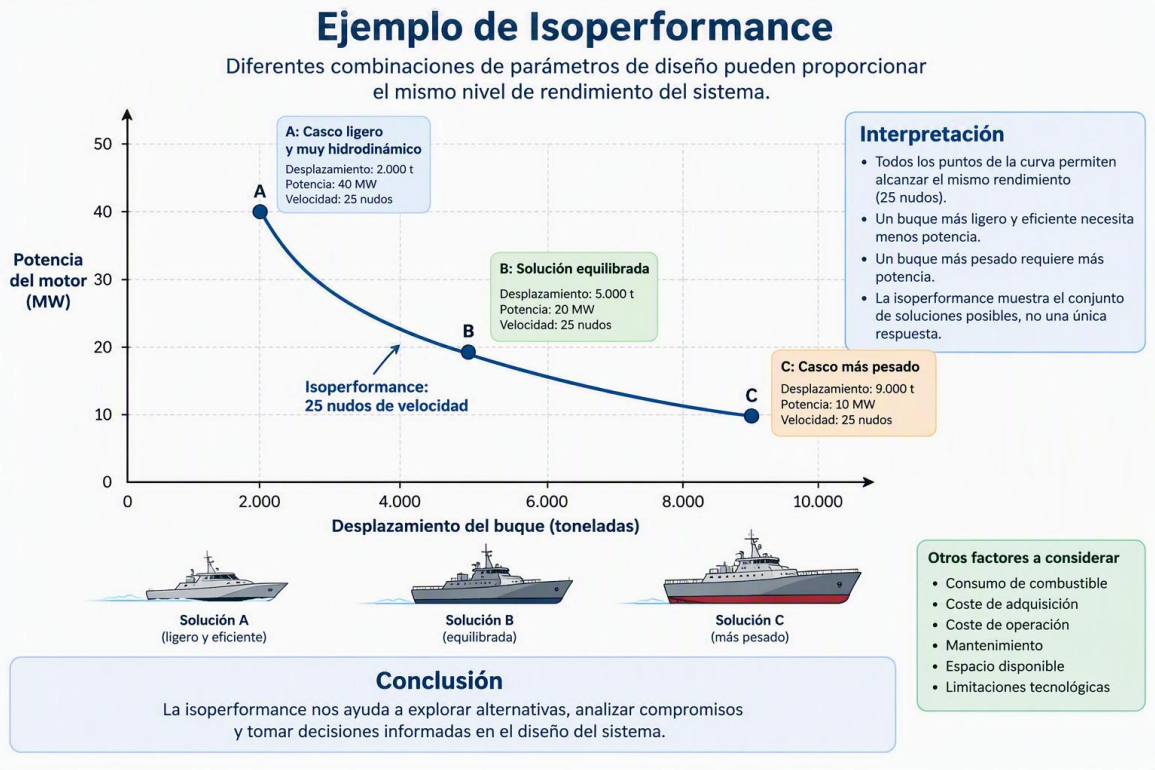
System Requirements Review (SRR)

- **Objetivo** principal de SRR: examinar cuidadosamente los requisitos tal como están escritos. Encontrar requisitos faltantes, incorrectos, redundantes o insatisfactorios.
- La SRR generalmente ocurre bastante temprano en un programa, durante la Fase A (Desarrollo de concepto y tecnología) y antes de la Fase B (Diseño preliminar).
- Los requisitos deben estar escritos, validados y accesibles para todos en el equipo (documento o base de datos).
- Los requisitos se colocan bajo gestión de configuración formal (=control de versiones). Agregar, eliminar o modificar requisitos requiere la aprobación de la dirección de proyecto. Los ingenieros de sistemas están muy involucrados.



Isoperformance

Representación de todas las combinaciones de parámetros de diseño que permiten alcanzar un mismo nivel de rendimiento del sistema.



- Hay muchas formas distintas de cumplir un requisito de prestaciones. La isoperformance nos ayuda a encontrarlas.

Beneficios

- ✅ Evita fijar soluciones demasiado pronto.
- ✅ Permite explorar el espacio de diseño.
- ✅ Identifica compromisos (*trade-offs*).
- ✅ Facilita la optimización coste-prestaciones.
- ✅ Reduce sobreespecificaciones.
- ✅ Ayuda a negociar requisitos entre subsistemas.

- La isoperformance actúa principalmente a nivel de TPM, permitiendo obtener múltiples combinaciones que satisfacen un mismo MOP o MOE.

La isoperformance permite identificar diferentes combinaciones de parámetros de diseño que proporcionan el mismo nivel de prestación, facilitando el análisis de compromisos y la optimización del sistema.

Volatilidad de requisitos

Grado en que los requisitos de un sistema cambian a lo largo del ciclo de desarrollo mediante adiciones, modificaciones o eliminaciones.

Principales causas

- ✓ Evolución de necesidades.
- ✓ Cambios regulatorios.
- ✓ Maduración del CONOPS.
- ✓ Errores u omisiones iniciales.
- ✓ Evolución tecnológica.

Impactos

- ☹ Incremento de coste.
- ☹ Incremento de plazo.
- ☹ Retrabajo.
- ☹ Mayor complejidad en V&V.
- ☹ Riesgo de inconsistencias.



Una cierta volatilidad es normal e incluso necesaria. El objetivo no es eliminarla, sino gestionarla mediante procesos de control de cambios y trazabilidad.

Técnicas para el análisis de requisitos

Las técnicas se seleccionan según el objetivo del análisis y pueden combinarse.

1. **Organizar y clasificar**
   - **Diagrama de afinidad:** agrupa necesidades o requisitos relacionados.
   - **Taxonomías:** clasifican requisitos por función, calidad, interfaz, seguridad, operación, apoyo, etc.
2. **Descomponer y relacionar**
   - **Árbol de requisitos:** descompone requisitos de alto nivel y muestra relaciones padre-hijo.
   - **Matriz de trazabilidad:** relaciona necesidades, requisitos, elementos de diseño y pruebas.
   - **Matriz de interfaces:** identifica interacciones y dependencias.
3. **Priorizar**
   - **MoSCoW:** Must, Should, Could, Won't.
   - **Modelo Kano:** clasifica según su influencia en la satisfacción.
   - **Método de los 100 puntos:** establece una prioridad relativa.
   - **Matriz ponderada:** combina importancia, coste, riesgo y viabilidad.
4. **Relacionar necesidades y parámetros técnicos**
   - **QFD o House of Quality:** relaciona la voz del cliente con las características técnicas.
   - **Análisis de compensaciones:** compara alternativas y conflictos entre prestaciones.
   - **Isoperformance:** identifica combinaciones técnicas con prestaciones equivalentes.

No existe una técnica única: deben seleccionarse y combinarse según el objetivo, la madurez del proyecto y el nivel de decisión.

Metodologías de apoyo

Son metodologías complementarias: QFD identifica y prioriza; el diseño axiomático estructura; TRIZ ayuda a innovar.

QFD · Quality Function Deployment

Traduce la **voz del cliente** en características técnicas medibles y priorizadas.

Necesidades → Requisitos técnicos

Herramienta principal: **House of Quality**

Diseño axiomático

Relaciona los requisitos funcionales con los parámetros de diseño buscando soluciones robustas y poco acopladas.

Requisitos funcionales → Parámetros de diseño

Principios:

- **Axioma de independencia:** mantener independientes los requisitos funcionales.
- **Axioma de información:** minimizar la complejidad de la solución.

Dominios:

Cliente → Funcional → Físico → Proceso

TRIZ · Teoría para resolver problemas inventivos

Ayuda a identificar y resolver **contradicciones técnicas** sin recurrir únicamente a soluciones de compromiso.

Contradicción → Principios inventivos → Solución

Asociado a **Genrich Altshuller**.

QFD – ¿Qué es?

"QFD es la voz del cliente traducida al lenguaje de la ingeniería."

- Quality Function Deployment.
- Forma de traducir requisitos de usuario a características técnicas y de selección mediante un proceso de planificación disciplinado y sistemático que nos ayude a:
  - ✓Determinar lo que el cliente quiere (What)
  - ✓Cómo lo lograremos (How)
  - ✓Establecer la trazabilidad entre necesidades del cliente (What) y las características técnicas (How).
  - ✓Importancia relativa de cada aspecto, identificando el valor y peso de los requisitos
  - ✓Seleccionar alternativas.
  - ✓Evaluación de la competencia.
- Forma parte de metodologías de calidad – Total Quality Management (TQM)

QFD – Beneficios

- Orientado al cliente y aumenta su satisfacción.
- Reduce tiempo de implementación.
- Promueve y facilita el trabajo en equipo.
- Amplifica comunicación interna-externa.
- Facilita la documentación.
- Mejora calidad y trazabilidad de requisitos.
- Base de desarrollo de futuros productos.
- Reduce el riesgo de diseñar funcionalidades que el cliente no necesita.
- Prioriza el esfuerzo de ingeniería sobre los aspectos con mayor valor para el usuario.

QFD – Flexibilidad

- Metodología flexible, adaptable y combinable.
- Los CR'S y DT'S/ET'S pueden valorarse mediante distintos criterios (importancia, coste, riesgo, dificultad técnica, impacto operativo, etc.).
- También distintos niveles de refinamiento.
- Depende mucho del producto.
- Accesible y Asequible.

CR = Customer Requirements

- También llamados *Customer Requirements Statements* o simplemente *"WHATs"*.
- Son las necesidades, expectativas y requisitos del usuario o cliente.
- Responden a: **¿Qué quiere el cliente?**

Ejemplos: Alta disponibilidad del sistema. Fácil mantenimiento. Bajo coste de operación. Seguridad de la información.

DT = Design Technical Specifications

- También aparecen como *Engineering Characteristics (EC)*.
- Son los parámetros técnicos con los que el equipo de ingeniería responde a los CRS.
- Responden a: **¿Cómo vamos a conseguirlo?**

Ejemplos: MTBF ≥ 5.000 h. Tiempo de respuesta < 2 s. Peso máximo 200 kg. Nivel de disponibilidad 99,95%.

QFD | DEL CLIENTE AL PRODUCTO

Desplegando la calidad en todas las etapas

Objetivo
Traducir la voz del cliente en especificaciones de producto, diseño, proceso y control, asegurando que se satisfacen sus necesidades.

1. DEFINIR EL PROYECTO QFD

- Identificar el cliente
- Delimitar el área de enfoque
- Establecer el horizonte temporal

2. CAPTURAR LA VOZ DEL CLIENTE

Diferentes fuentes de información

- Encuestas
- Entrevistas
- Grupos de discusión
- Observación directa
- Contactos de campo
- Comentarios y reclamaciones
- Registros de ventas
- Datos de garantía
- Reseñas publicadas
- Personal en contacto con el cliente

Tabla de la voz del cliente
Necesidades expresadas en lenguaje del cliente

DESPLIEGUE QFD: UNA CADENA DE MATRICES CONECTADAS

Las salidas de una etapa son las entradas de la siguiente

1 PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO

¿Qué debe tener el producto para satisfacer al cliente?

Relaciona:
- Necesidades del cliente
- ↓
- Características del producto/servicio

Ejemplo
"Fácil de transportar"
↓
Peso ≤ 15 kg

Salida
Características del producto

2 DISEÑO DEL PRODUCTO

¿Cómo debe diseñarse internamente el producto?

Relaciona:
- Características del producto/servicio
- ↓
- Características internas de diseño

Ejemplo
"Peso ≤ 15 kg"
↓
Material, espesor, número de piezas...

Salida
Características de diseño

3 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO

¿Qué procesos necesitamos para fabricar el diseño?

Relaciona:
- Características internas de diseño
- ↓
- Características del proceso

Ejemplo
"Estructura de aluminio de cierto espesor"
↓
Método de unión, secuencia de montaje, parámetros de mecanizado...

Salida
Características del proceso

4 CONTROL DEL PROCESO

¿Qué debemos controlar para asegurar la calidad?

Relaciona:
- Características del proceso
- ↓
- Características de control

Ejemplo
"Soldadura de la estructura"
↓
Temperatura, inspección visual, **ensayos no destructivos**, frecuencia de control...

Salida
Características de control

DIFERENTES MÉTRICAS EN CADA ETAPA

Se pueden incorporar distintas métricas y métodos de obtención de métricas.

Cliente	Producto	Diseño	Proceso	Control
Importancia, satisfacción	Peso, velocidad, autonomía, coste	Dimensiones, materiales, tolerancias	Tiempo de ciclo, capacidad, rendimiento	Frecuencia, límites de aceptación, % defectos

IDEAS CLAVE

- El QFD se puede aplicar en varias etapas, no solo en una Casa de la Calidad.
- Las salidas de una etapa son las entradas de la siguiente.
- Se pueden utilizar diferentes métricas y métodos de obtención de datos.

UN MISMO OBJETIVO:
PRODUCTOS Y PROCESOS QUE REALMENTE SATISFACEN AL CLIENTE

QFD – Actividades

- Definir el proyecto.
- Identificar el contexto:
  - ✓Cliente.
  - ✓Segmento de mercado.
  - ✓Producto o servicio.
  - ✓Momento en el tiempo.
  - ✓Competencia.
- Elaborar lista de CRs
- Elaborar EC's – TD's

- ❑ Priorizar requisitos
  - Valorar importancia para el cliente
  - Valorar importancia para productor
  - Asignar objetivo
  - Promediar.
  - Ordenar
- ❑ Priorizar descriptores técnicos.
  - Asignar valores objetivo.
  - Valorar dificultades para conseguir objetivo.
  - Costes
- ❑ Incluir valoraciones para hacer un análisis competitivo y disponer de contexto

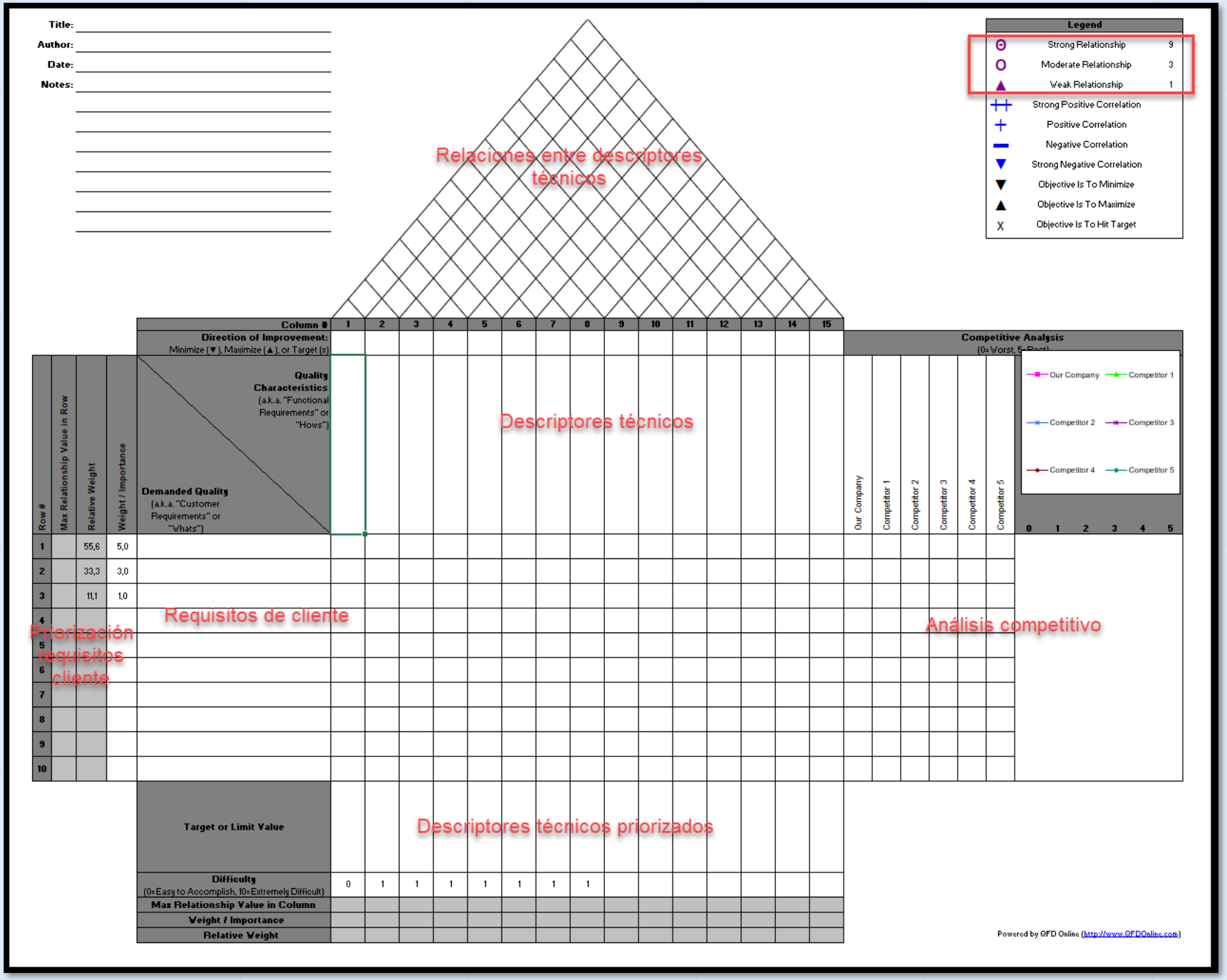
QFD – Proceso detallado

- Identificar requisitos de cliente (CRs - "Qués")
- Identificar características de diseño (ECs- "Cómos")
- Calificar la importancia de los CRs. Elegid método.
  - Prioridad.
  - Obligatorio. Deseable. Tolerable.

- ❑ Establecer TPMS sobre los EC's y seleccionar KPIs de las características de diseño: (Dificultad, Coste, Durabilidad, Etc.)
- ❑ Calcular cifras.

Matriz QFD

La House of Quality es una matriz que transforma la voz del cliente en características técnicas priorizadas. Primero identificamos qué quiere el cliente, después evaluamos qué parámetros técnicos influyen en esas necesidades y, finalmente, calculamos cuáles son los atributos técnicos que aportan más valor y sobre los que debemos concentrar el diseño.

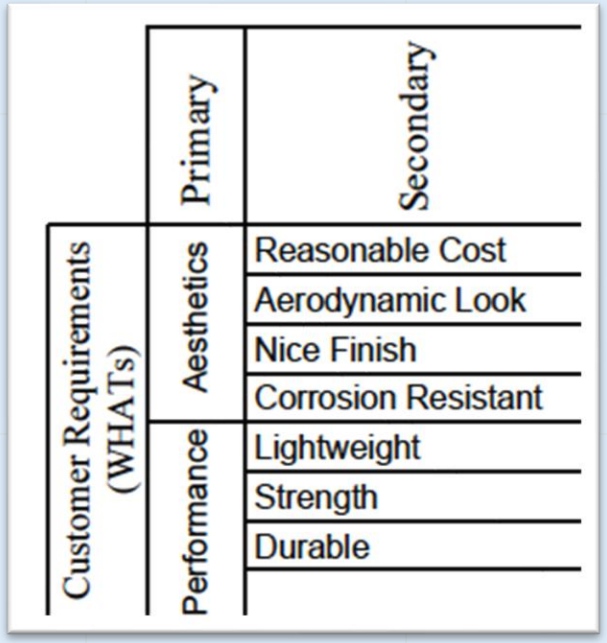


Matriz QFD - 1 Lista de requisitos (CR)

- Hacer la lista de los “QUÉ” (What’s)
  - ✓ Primaria: vaga, genérica.
  - ✓ Secundaria: más detallada.
  - ✓ Los elementos de la segunda apoyan a los de la primaria.
  - ✓ Si es posible, agruparlos según criterios
- **Ejemplo ilustrativo**: *Una empresa que fabrica componentes de bicicleta quiere expandir su negocio fabricando manillares para bicicletas de montaña.*

Requisitos del cliente

- Estéticos
  - Coste razonable
  - Aerodinámica
  - Acabado agradable
  - Resistente a la corrosión
- Rendimiento
  - Peso
  - Resistencia
  - Duración

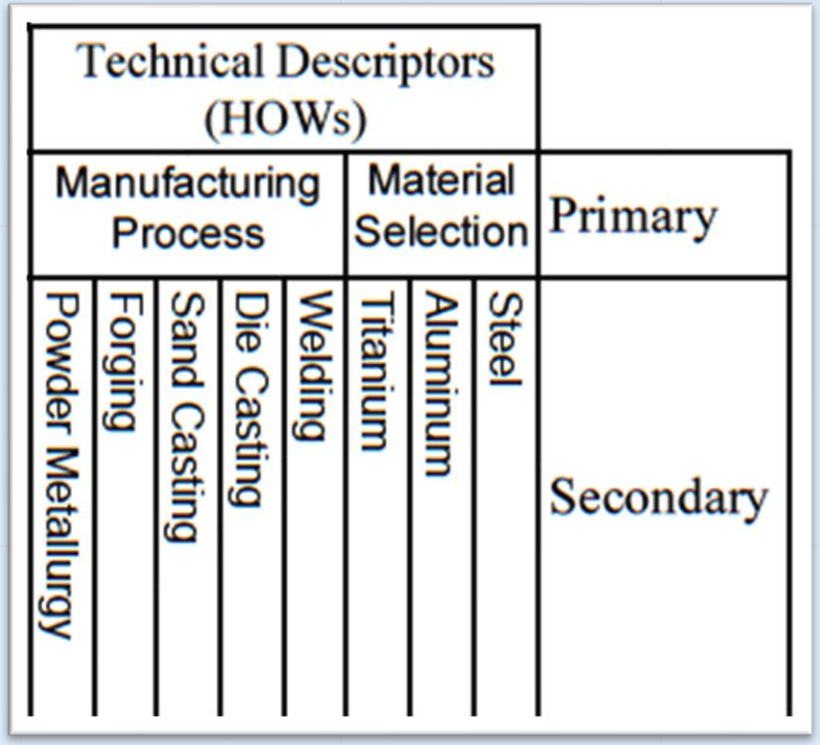


Matriz QFD - 2 Lista de Descriptores Técnicos (DT)

- Hacer la lista de los “CÓMO” (How’s)
  - ✓ Diseñar o cambiar diseño.
  - ✓ Expresar la voz del cliente en lenguaje técnico.
  - ✓ Refinar.
- **Ejemplo ilustrativo**: *Una empresa que fabrica componentes de bicicleta quiere expandir su negocio fabricando manillares para bicicletas de montaña.*

Descriptores Técnicos

- Material
  - Acero
  - Aluminio
  - Titanio
- Proceso de fabricación
  - Soldadura
  - Molde de acero
  - Molde de arena
  - Forja
  - Fabricación aditiva (3D Printing)



Matriz QFD - 3 Relacionar “QUÉ’s” y “COMO’s”

- Grado de influencia de cada Cómo en el Qué
- Han de ser pocos para mayor claridad
  - Fuerte
  - Medio
  - Débil
  - Nada

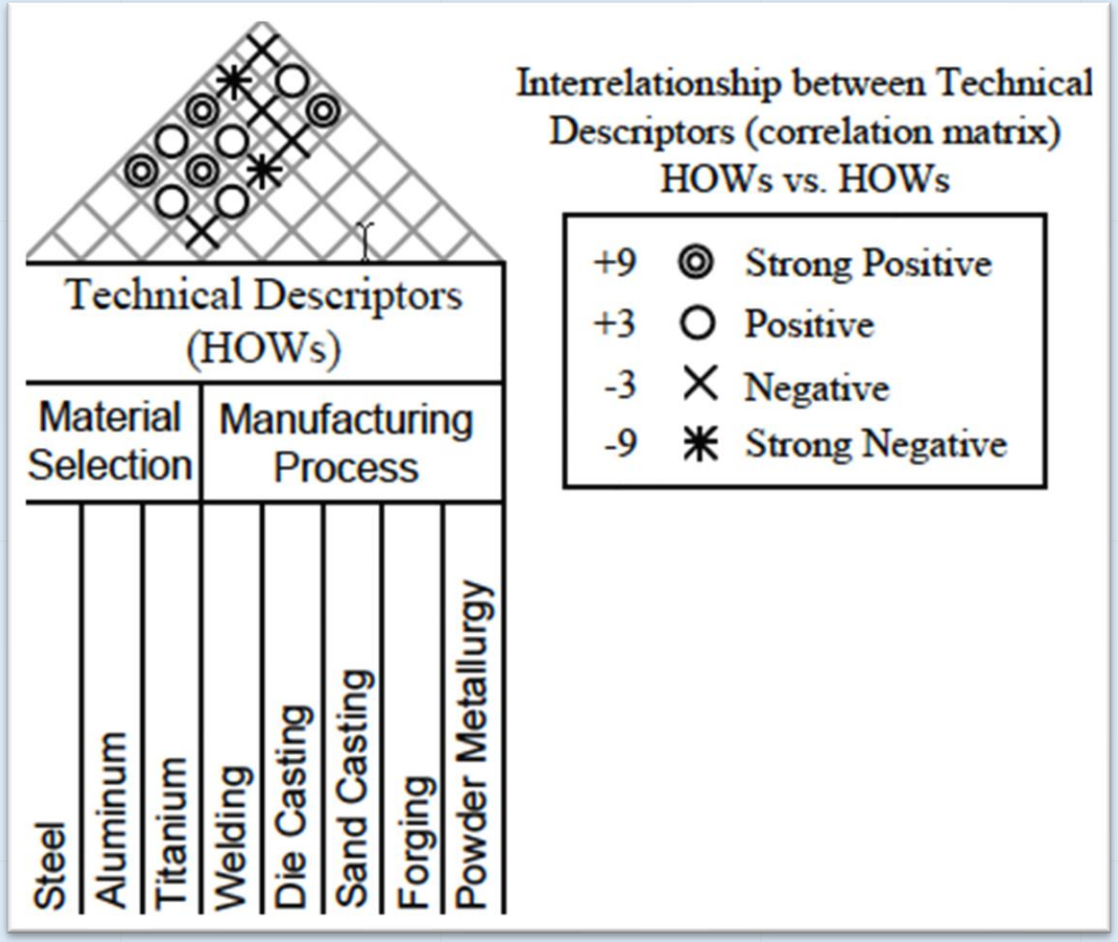
+9	◎ Strong
+3	○ Medium
+1	△ Weak

- **Ejemplo ilustrativo**: *Una empresa que fabrica componentes de bicicleta quiere expandir su negocio fabricando manillares para bicicletas de montaña.*

			Technical Descriptors (HOWs)							
		Primary	Material Selection			Manufacturing Process				
		Secondary	Steel	Aluminum	Titanium	Welding	Die Casting	Sand Casting	Forging	Powder Metallurgy
Customer Requirements (WHATs)	Aesthetics	Reasonable Cost	◎	◎	△	◎	○	◎	○	△
		Aerodynamic Look		△	△	△	◎	○	○	◎
		Nice Finish	○	◎	◎	△	◎	△	○	◎
		Corrosion Resistant	△	◎	◎	△	○	○	○	○
	Performance	Lightweight	△	◎	◎					△
		Strength	◎	○	◎	△	○	○	◎	△
		Durable	◎	○	○	△	◎	○	◎	○

Matriz QFD - 4 Identificar relaciones entre “COMO’s”

- Identificar descriptores que soportan a otros y cuales entran en conflicto
- **Ejemplo ilustrativo**: *Una empresa que fabrica componentes de bicicleta quiere expandir su negocio fabricando manillares para bicicletas de montaña.*

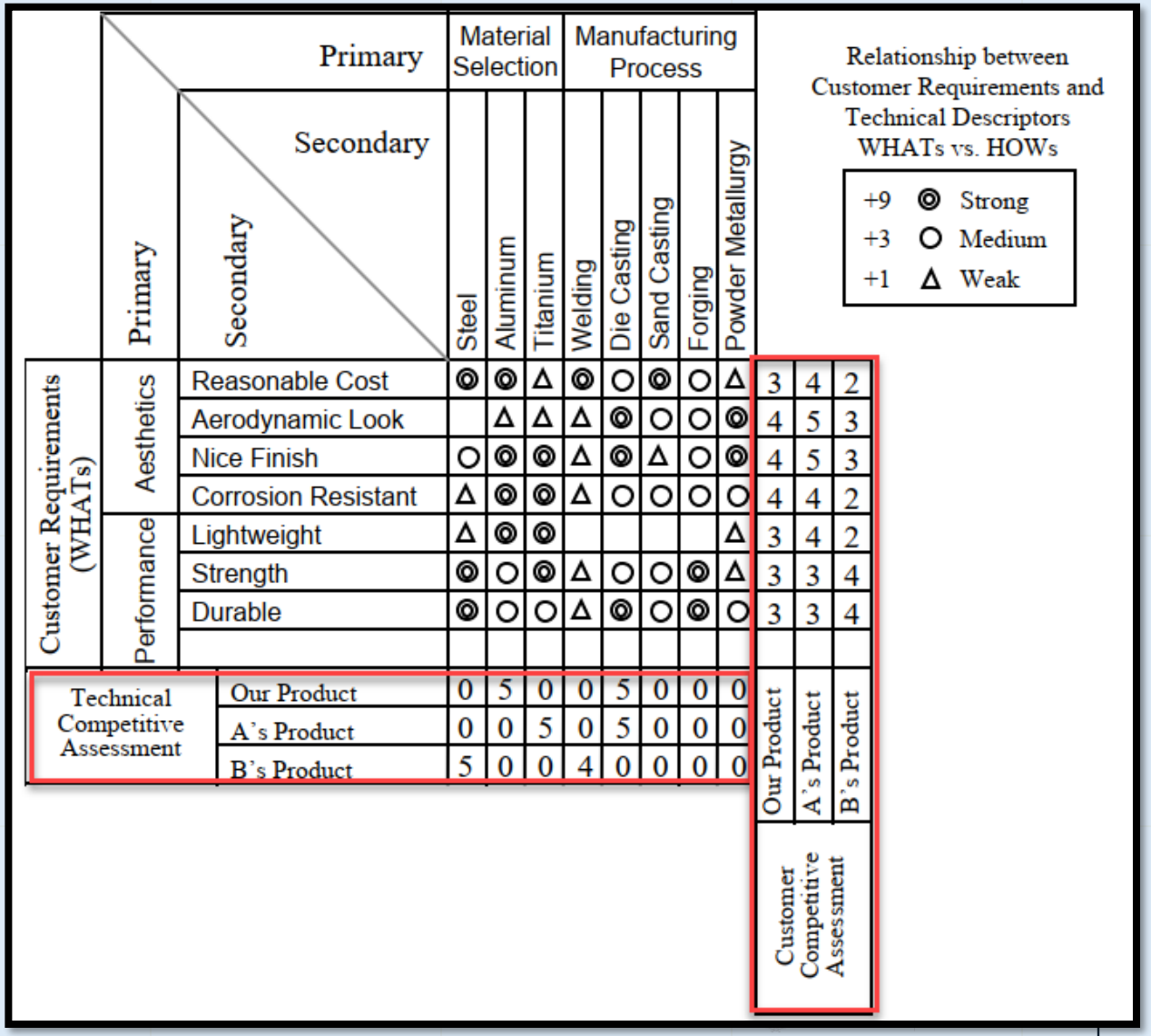


Matriz QFD - 5 Evaluación competitiva

La evaluación técnica competitiva es una buena manera de determinar si se han cumplido los requisitos del cliente e identificar áreas en las que concentrarse en el próximo diseño.

La evaluación competitiva del cliente también contiene una evaluación de la posición de una organización en relación con sus principales competidores en términos de cada requisito del cliente.

Ambas evaluaciones son muy importantes, porque le dan a la organización una comprensión de la posición de su producto en relación con el mercado.



	Primary	Secondary	Steel	Aluminum	Titanium	Welding	Die Casting	Sand Casting	Forging	Powder Metallurgy			
		Primary	Material Selection			Manufacturing Process							
Customer Requirements (WHATs)	Aesthetics	Reasonable Cost	◎	◎	△	◎	○	◎	○	△	3	4	2
		Aerodynamic Look		△	△	△	◎	○	○	◎	4	5	3
		Nice Finish	○	◎	◎	△	◎	△	○	◎	4	5	3
		Corrosion Resistant	△	◎	◎	△	○	○	○	○	4	4	2
	Performance	Lightweight	△	◎	◎					△	3	4	2
		Strength	◎	○	◎	△	○	○	◎	△	3	3	4
		Durable	◎	○	○	△	◎	○	◎	○	3	3	4
Technical Competitive Assessment		Our Product	0	5	0	0	5	0	0	0	Our Product	A's Product	B's Product
		A's Product	0	0	5	0	5	0	0	0			
		B's Product	5	0	0	4	0	0	0	0			

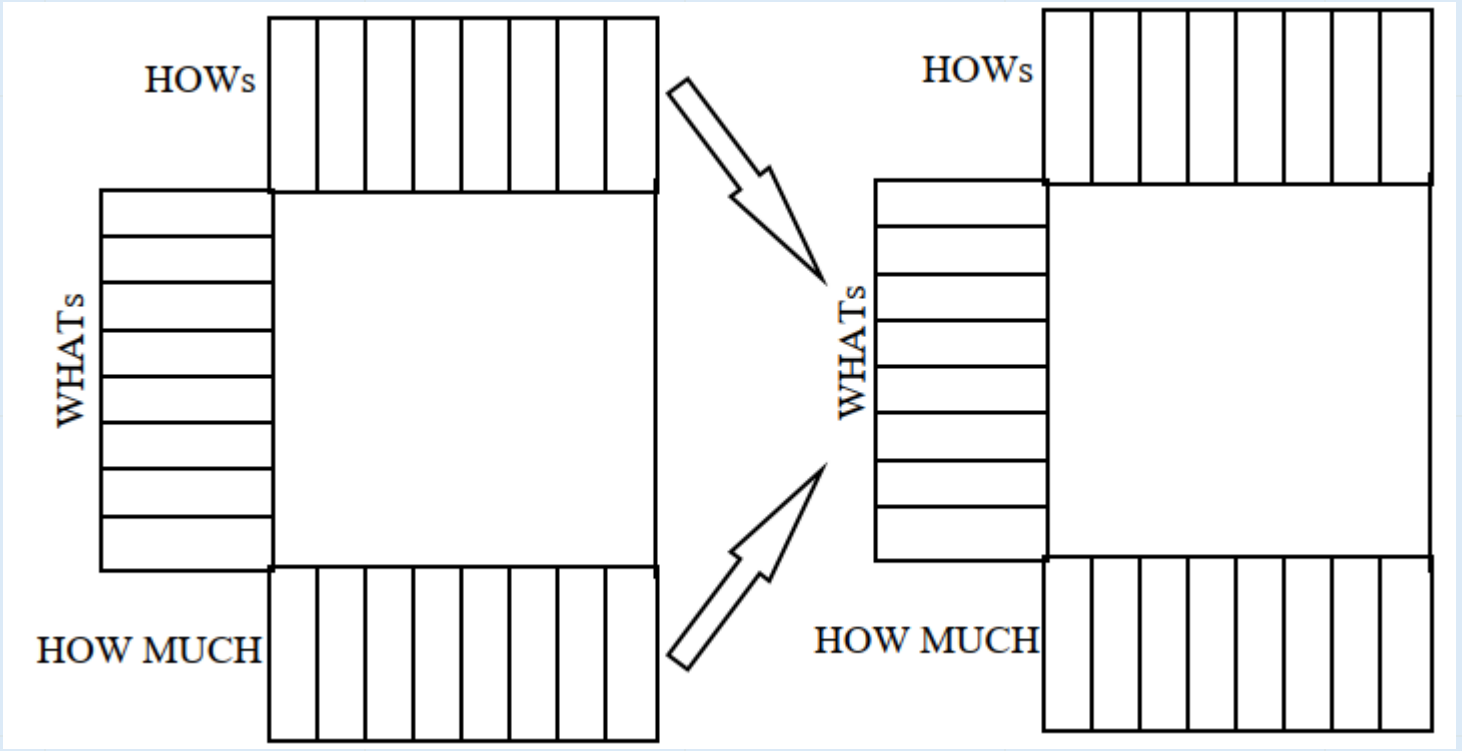
Relationship between Customer Requirements and Technical Descriptors WHATs vs. HOWs

+9	◎	Strong
+3	○	Medium
+1	△	Weak

Customer Competitive Assessment

Matriz QFD – Iterar + Refinar

- Refinar descriptores técnicos hasta conseguir un nivel de detalle que permita acciones.
- Crear nuevas matrices en las que los "Cómos" pasan a ser los "Qués".



Matriz QFD – Dron de vigilancia

La Guardia Costera de un país quiere adquirir un **dron de vigilancia marítima** para apoyar misiones de:

- ✓ Vigilancia de costas.
- ✓ Detección de embarcaciones sospechosas.
- ✓ Búsqueda y rescate.
- ✓ Control de vertidos y contaminación.
- ✓ Seguimiento de incidentes en el mar.

Actualmente utilizan embarcaciones y helicópteros, pero ambos tienen costes operativos elevados y disponibilidad limitada.

El organismo lanza un proyecto para desarrollar un nuevo dron que pueda realizar estas misiones de forma más económica y eficiente.

Matriz QFD – Dron de vigilancia: La voz del cliente

Voz del cliente

Tras varias entrevistas con operadores, pilotos y responsables de la misión, se identifican las siguientes necesidades:

1. Cubrir grandes áreas rápidamente

Los operadores quieren vigilar zonas extensas en el menor tiempo posible.

2. Permanecer mucho tiempo en la zona

Una vez detectado un incidente, el dron debe poder mantenerse sobre él durante horas.

3. Obtener imágenes de calidad

Las imágenes deben permitir identificar embarcaciones, personas y posibles vertidos.

4. Ser sencillo de operar

No quieren sistemas excesivamente complejos ni que necesiten una formación muy larga.

5. Ser fiable y estar disponible

El dron debe estar listo para volar cuando se le necesite.

6. Tener un coste reducido

El presupuesto es limitado y los costes de operación también son importantes.

Nº	Requisitos del cliente (Qué quiere el cliente)	Importancia (1–5)
1	Cubrir grandes áreas rápidamente	5
2	Permanecer mucho tiempo en la zona	5
3	Obtener imágenes de calidad	4
4	Ser sencillo de operar	3
5	Ser fiable y estar disponible	5
6	Tener un coste reducido	3

Matriz QFD – Dron de vigilancia: Equipo de Ingeniería

Trabajo del equipo de ingeniería

Una vez conocidas las necesidades del cliente, el equipo de ingeniería se pregunta:

¿Qué características técnicas debemos diseñar para satisfacer estas necesidades?

Y propone los siguientes descriptores técnicos:

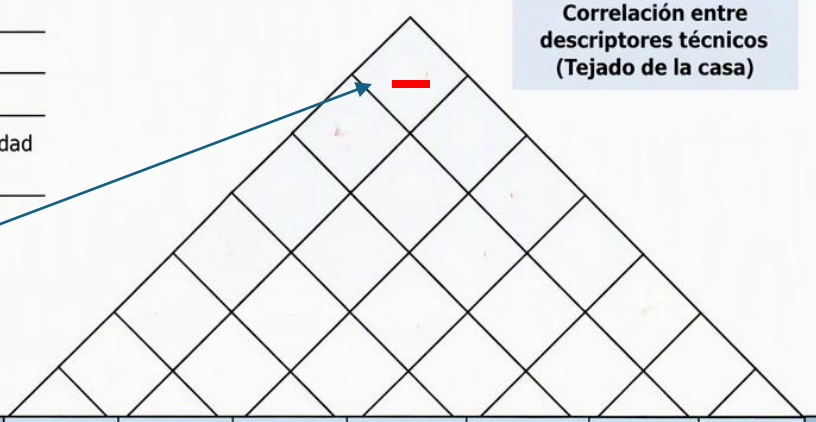
- ✓ Autonomía de vuelo.
- ✓ Velocidad máxima.
- ✓ Resolución de la cámara.
- ✓ Alcance del enlace de comunicaciones.
- ✓ Disponibilidad técnica.
- ✓ Coste unitario.
- ✓ Peso.

Descriptores técnicos (Cómo lo hacemos)		Autonomía de vuelo (h)	Velocidad máxima (kn)	Resolución de cámara (Mpx)	Alcance del enlace (km)	Disponibilidad (%)	Coste unitario (k€)	Peso (kg)

Matriz QFD – Dron de vigilancia: 3era Entrega

Título: QFD – Dron de vigilancia marítima
Autor: Equipo de diseño
Fecha:
Notas: Ejemplo didáctico de una Casa de la Calidad para un dron de vigilancia marítima.

Correlación entre descriptores técnicos (Tejado de la casa)

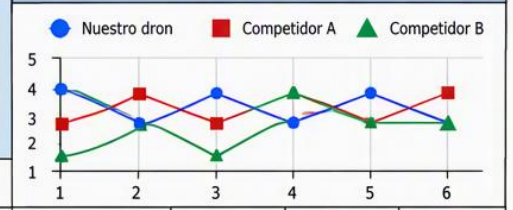


Leyenda

● Relación fuerte	9
○ Relación media	3
△ Relación débil	1
+ Correlación positiva fuerte	
+ Correlación positiva	
− Correlación negativa	
− Correlación negativa fuerte	
▲ Maximizar	
▼ Minimizar	
◆ Alcanzar un objetivo	

Características técnicas relacionadas	Correlación	Interpretación
Autonomía y peso	Negativa fuerte	Aumentar la batería puede incrementar el peso

Nº	Requisitos del cliente (Qué quiere el cliente)	Importancia (1–5)	Autonomía de vuelo (h) ▲	Velocidad máxima (kn)	Resolución de cámara (Mpx)	Alcance del enlace (km)	Disponibilidad (%)	Coste unitario (k€)	Peso (kg)	Análisis competitivo (Satisfacción del cliente, 1–5) Nuestro dron	Competidor A	Competidor B
1	Cubrir grandes áreas rápidamente	5	●							4	3	3
2	Permanecer mucho tiempo en la zona	5	●							4	4	3
3	Obtener imágenes de calidad	4								4	3	4
4	Ser sencillo de operar	3								4	4	3
5	Ser fiable y estar disponible	5	△							3	4	3
6	Tener un coste reducido	3	△									
	Importancia técnica (valor absoluto)		98									
	Importancia técnica relativa (%)											
	Orden de prioridad											
	Objetivo / Sentido de mejora		Maximizar									



Cómo se calcula la importancia técnica absoluta

Para cada característica técnica se multiplica:
Importancia del requisito × valor de la relación
Después se suman todas las contribuciones de la columna.

Ejemplo: autonomía de vuelo

- Cubrir grandes áreas: $5 \times 9 = 45$
- Permanecer mucho tiempo: $5 \times 9 = 45$
- Fiabilidad: $5 \times 1 = 5$
- Coste reducido: $3 \times 1 = 3$

Prioridad absoluta de la autonomía:

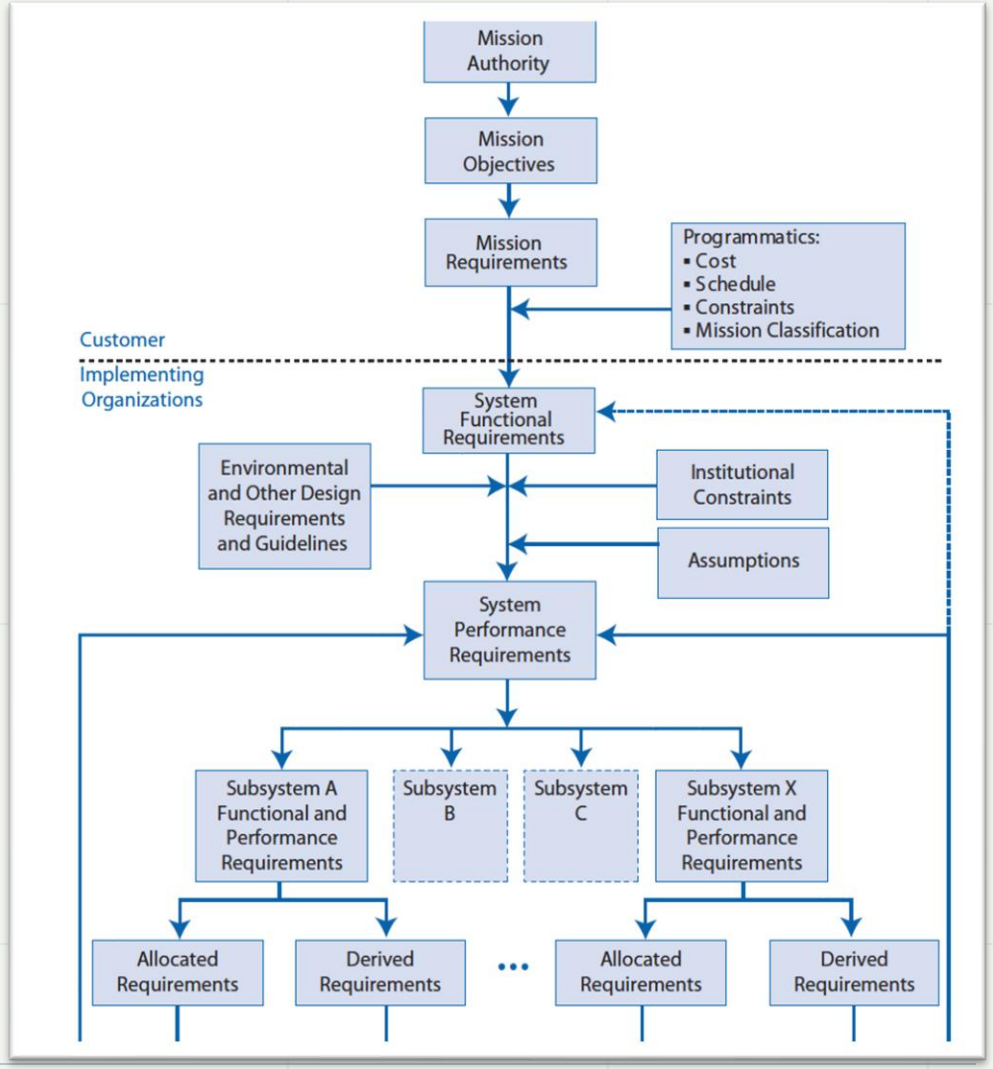
$$45 + 45 + 5 + 3 = 98$$

Análisis: Descomposición de requisitos

- Proceso para detallar los requisitos funcionales.
- Descomposición lógica y jerárquica.
- Nivel más alto: Requisitos cliente, misión, etc. → Descomponer en:
  - ✓Funcionales.
  - ✓Rendimiento.
- Asignarlos (colocarlos) al sistema (en dónde se cumplen)
- A su vez descomponer entre elementos y subsistemas
- En cada nivel todos los requisitos deben poder ser validados respecto a sus "superiores" → Dar valores (MOE's, MOP's y TPM's)

Descomposición jerárquica de requisitos

- Requisitos descompuestos jerárquicamente.
- Descomposición en requisitos funcionales y de rendimiento y colocados en siguientes niveles
- Cada requisito se descompone a su vez en elementos más sencillos y asignar a los distintos elementos.
- En cada nivel el conjunto de requisitos ha de ser validado frente a las expectativas de stakeholders o a los requisitos del nivel superior



Análisis funcional

Hasta ahora hemos identificado qué necesita el sistema. En el análisis funcional transformamos esos requisitos en funciones que el sistema deberá realizar. Todavía no decidimos cómo será la solución, sino qué tendrá que hacer.

- Etapa final del análisis de requisitos.
- Traducir los requisitos en funciones del sistema que nos conduzcan al diseño (FBSE – Function Based Systems Engineering).
- Se trata de indicar a l@s diseñador@s:
  - Lo que debe hacer el sistema.
  - Cómo de bien ha de hacerlo.
  - Qué restricciones limitan la flexibilidad del diseño.

Ej: El dron ha de vigilar 100 km^2 . No sabemos como será el dron, pero lo transformamos en funciones: Detectar objetivos. Navegar por la zona. Capturar imágenes. Transmitir información. Gestionar energía.

- Desarrollar la **estructura funcional** del sistema.
- Identificar **requisitos funcionales**, de rendimiento y de diseño.
  - Descomposición lógica.
  - Hacerlo en cada nivel de detalle.
- La asignación de las funcionalidades del sistema en componentes del sistema determinará la arquitectura de este.
- Preparar el diseño de la arquitectura.
- No se trata de diseñar la solución: El sistema dispondrá de una cámara de 8K instalada sobre una torreta giroestabilizada (Incorrecto, eso ya es diseño). El sistema deberá proporcionar imágenes con resolución suficiente para identificar embarcaciones a 5 km. (Correcto, eso es una necesidad funcional).

Análisis funcional

Actividades

- Definir estados y modos del sistema
- Definir funciones del sistema e interfaces externos
- Definir interfaces funcionales
- Asignar requisitos de rendimiento a las funciones
- Analizar rendimiento
- Analizar tiempos y recursos
- Analizar consecuencias de modo de fallo y criticidad
- Definir detección de fallos y comportamiento de recuperación
- Integrar funciones

Resultados

- **Arquitectura Funcional**: Descripción de la arquitectura del sistema desde el punto de vista de las funciones que el sistema debe realizar.
- Elementos del sistema:
  - Donde están en la arquitectura
  - Cuáles son sus funciones
  - A qué requisitos responden
  - Trazabilidad de los mismos
- Requisitos de interfaz entre elementos de la arquitectura.
- La arquitectura no queda definida hasta que se completa con los requisitos de rendimiento y sus limitaciones.

Análisis funcional

Transformar requisitos en funciones, preparando la arquitectura del sistema

CONTROLES / RESTRICCIONES
Condicionan el análisis funcional

- Requisitos obligatorios y normativa
- Estimaciones (GFE – Good Faith Estimate)
- Soluciones comerciales (COTS) *
- Software reutilizable
- Políticas y procedimientos de la empresa
- Restricciones de coste, plazo y riesgo

*COTS – Commercial off the Shelf

ENTRADAS
¿Qué información utilizamos?

- **Resultados del análisis de requisitos**
  - Requisitos de misión
  - Requisitos de sistema
  - Requisitos de interfaz
  - Requisitos de entorno
  - Requisitos de seguridad, etc.
- **Información del contexto del sistema**
  - Operación prevista
  - Usuarios y partes interesadas
  - Sistemas existentes
  - Lecciones aprendidas

ANÁLISIS FUNCIONAL
Descomposición y asignación funcional

¿Qué debe hacer el sistema para satisfacer los requisitos?

- Identificar y descomponer las funciones del sistema
- Definir requisitos funcionales, de rendimiento y de diseño
- Asignar funciones a elementos (preparar la arquitectura)
- Analizar relaciones entre funciones

SALIDAS
¿Qué obtenemos?

- Arquitectura funcional (árbol funcional)
- Diagramas de bloques funcionales (FFBD)
- Diagramas N² (relaciones entre funciones)
- Diagramas de flujo de datos
- Diagramas de estados/modos
- Diagramas de comportamiento
- Requisitos funcionales refinados
- Asignación funcional preliminar
- Líneas de tiempo y escenarios operativos

CAPACITADORES / HERRAMIENTAS
¿Con qué lo hacemos?

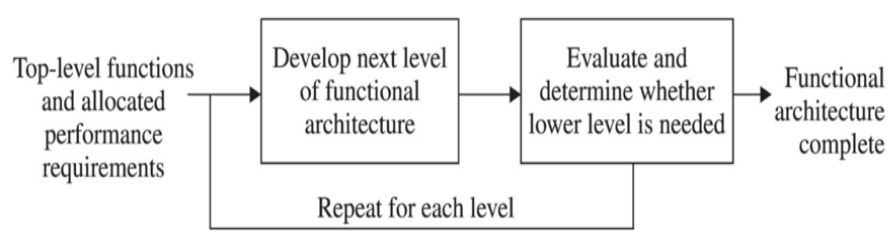
- Equipos de diseño multidisciplinares
- QFD (Quality Function Deployment)
- FFBD, IDEF, UML/SysML
- Diagramas N² y matrices de trazabilidad
- Modelado MBSE
- Hojas de asignación de requisitos
- Bases de datos de conocimiento
- Experiencia previa y buenas prácticas

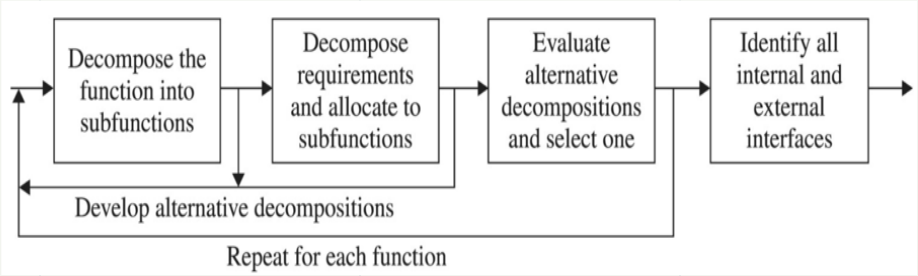
Contexto en el proceso de Ingeniería de Sistemas

Necesidades del cliente → Requisitos del sistema → **Análisis funcional** → Arquitectura del sistema (funcional y física) → Diseño detallado e implementación

De requisitos a funciones, de funciones a soluciones. *"Primero qué, después cómo"*

Proceso - método iterativo





El análisis funcional es un proceso iterativo. Partimos de una función de alto nivel derivada de los requisitos y la vamos descomponiendo en funciones cada vez más detalladas.

En cada nivel verificamos que la descomposición tiene sentido, estudiamos alternativas, seleccionamos la mejor solución funcional e identificamos las interfaces entre funciones. Repetimos el proceso hasta alcanzar el nivel de detalle necesario para construir la arquitectura funcional.

La clave es que no estamos diseñando todavía los componentes físicos; estamos definiendo qué debe hacer el sistema y cómo se relacionan sus funciones.

Herramientas para el análisis funcional

Imaginemos que tenemos cincuenta requisitos perfectamente redactados. ¿Podemos empezar ya a diseñar el sistema? Todavía no. Antes necesitamos entender cómo se relacionan esos requisitos y qué funciones tendrá que realizar el sistema para satisfacerlos.

Las herramientas de análisis funcional nos ayudan precisamente a convertir una lista de requisitos en una representación estructurada y comprensible del funcionamiento del sistema.

No todas sirven para lo mismo: unas ayudan a definir funciones, otras a representar su secuencia, otras a analizar interfaces y otras a comprobar mediante simulación que el comportamiento previsto es correcto.

Cuatro bloques:

1. Definición de funciones: FFBD, IDEF0, IPO
2. Análisis del comportamiento: Diagramas de estados, de actividades y de secuencia
3. Análisis de interfaces: N^2, Matrices de interfaces, Arquitecturas funcionales
4. Validación mediante modelos y simulación: Simulación, Modelos ejecutables, Casos de uso / escenarios operacionales

Las técnicas clásicas siguen siendo válidas para comprender el análisis funcional, pero en la práctica actual gran parte de estos artefactos se integran dentro de modelos SysML y entornos MBSE.

Herramientas para el análisis funcional

1.- Definición de funciones - FFBD



Un FFBD representa las funciones que realiza un sistema y el orden lógico en que se ejecutan para cumplir una misión. **Un FFBD no muestra componentes.**

- **Qué es - Functional Flow Block Diagram**
  - ✓ Herramienta gráfica utilizada en ingeniería de sistemas para representar el flujo secuencial de funciones dentro de un sistema.
  - ✓ Analizar y/o mejorar sistemas complejos.
  - ✓ Se enfoca en **funciones del sistema** y su **orden lógico**, no en decisiones o procesos detallados.
  - ✓ Identificar todas las actividades, sus relaciones y sus interfaces
- **Características principales**:
  - ✓ Cada bloque representa una función del sistema.
  - ✓ Las flechas indican el flujo secuencial entre funciones.
  - ✓ Puede incluir ramificaciones, bucles, y condiciones.
  - ✓ Se usa en fases tempranas del diseño para entender cómo se comporta el sistema.
- Consideraciones a tener en cuenta:
  - ✓ Que todas las funciones del ciclo de vida están cubiertas
  - ✓ Que todos los elementos del sistema están identificados
  - ✓ Los requisitos de soporte del sistema se identifican con funciones específicas

✗ Sensor → Ordenador → Antena

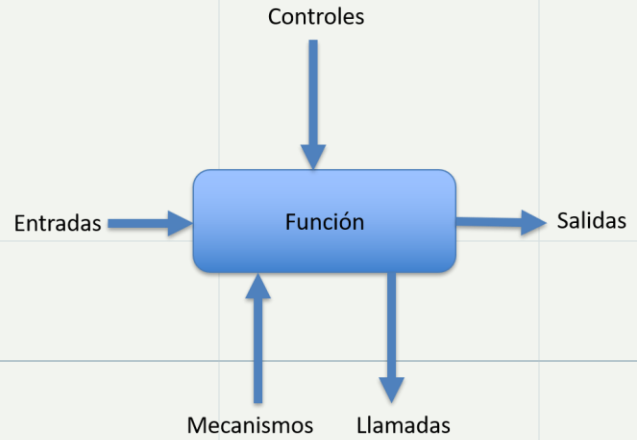
Detectar → Procesar → Comunicar

Herramientas para el análisis funcional

1.- Definición de funciones – IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling)

- Metodología de modelado funcional diseñada para representar decisiones, acciones y actividades de organizaciones o sistemas.
- Representación gráfica de amplia variedad de propósitos
- Los diagramas IDEF0 muestran flujos funcionales, controles y datos.

IDEF0 nos ayuda a entender qué recursos necesita una función y qué resultados genera.



En el FFBD hemos identificado la función 'Ejecutar vigilancia'. Pero ahora nos surge otra duda: ¿qué necesita esa función para ejecutarse correctamente?

Controles:
- Normativas marítimas.
- Reglas de misión
- Protocolos de seguridad

Entradas:
- Imágenes EO/IR
- Posición GPS
- Datos AIS

Función del Dron: Detectar Objetivo

Salidas:
- Objetivo detectado
- Alerta generada

Mecanismos:
- Cámara
- Procesador embarcado
- Software IA

Llamadas:
- Datos meteorológicos
- Mapas

Herramientas para el análisis funcional

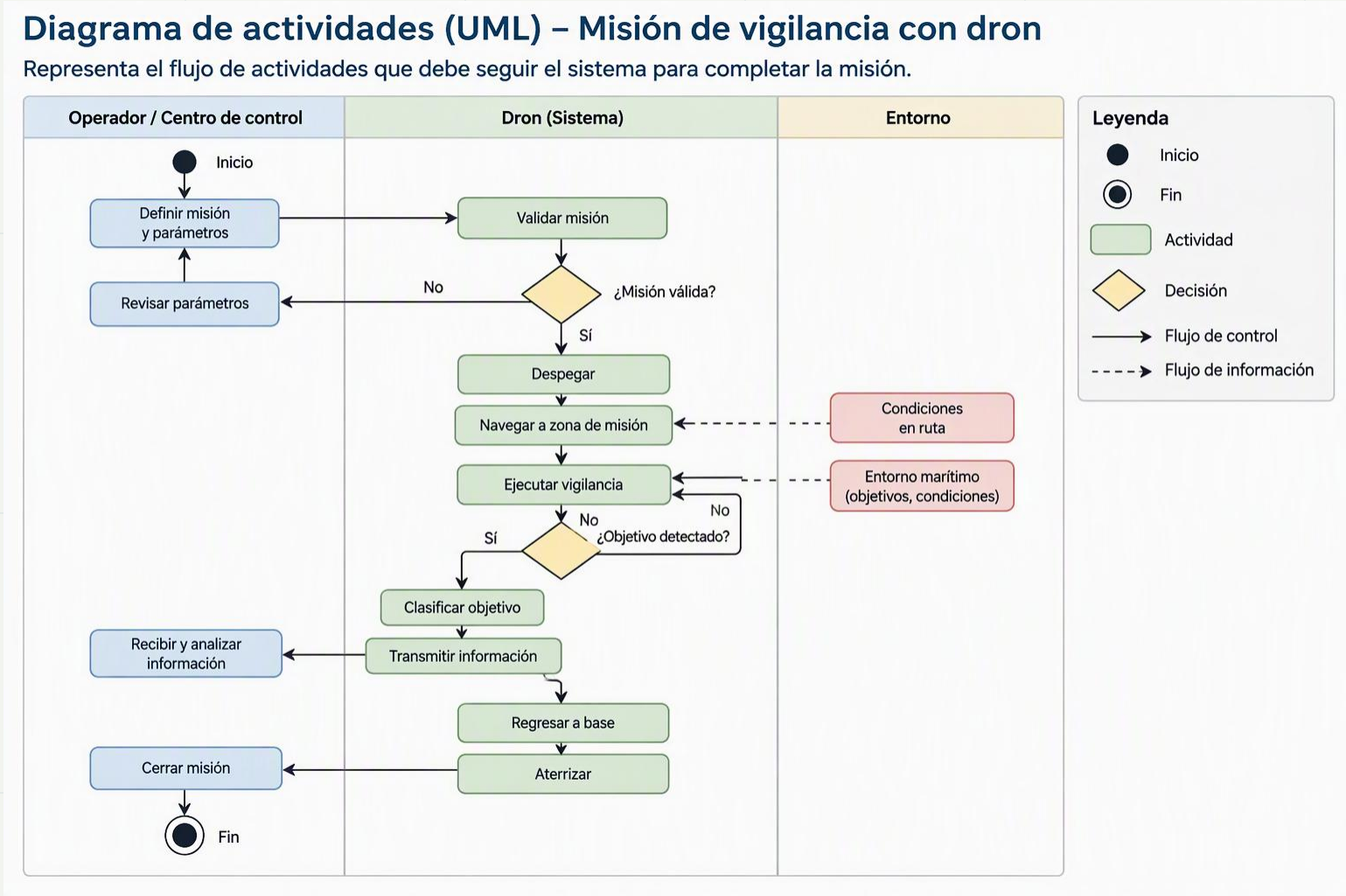
2.- Análisis del comportamiento

1. Diagrama de actividades

¿Cuál es el flujo de trabajo?

Representa
- Actividades
- Decisiones
- Paralelismos
- Bucles

¿Cuándo usarlo?
Cuando quieres describir:
- Un proceso operativo.
- Un procedimiento.
- Una misión.
- Un flujo de trabajo.



Herramientas para el análisis funcional

2.- Análisis del comportamiento

2. Diagrama de estados

¿En qué estado puede encontrarse el sistema?

Representa
Estados estables:
- ✓ Preparado
- ✓ En vuelo
- ✓ Vigilando…

y las transiciones entre ellos.

¿Cuándo usarlo?
Cuando importa conocer:
- ✓ Modos de operación.
- ✓ Estados de funcionamiento.
- ✓ Estados de fallo.
- ✓ Comportamiento dinámico.

Muy útil para sistemas embarcados.

3. Diagrama de secuencia

¿Quién intercambia información con quién y en qué orden?

Representa
- Mensajes.
- Interacciones.
- Peticiones.
- Respuestas.
- Orden temporal.

¿Cuándo usarlo?
Cuando quieres analizar:
- Interfaces.
- Comunicaciones.
- Protocolos.
- Sistemas distribuidos.

Diagrama de estados (UML) – Dron de vigilancia

Representa los estados en los que puede encontrarse el sistema y las transiciones en función de eventos o condiciones.

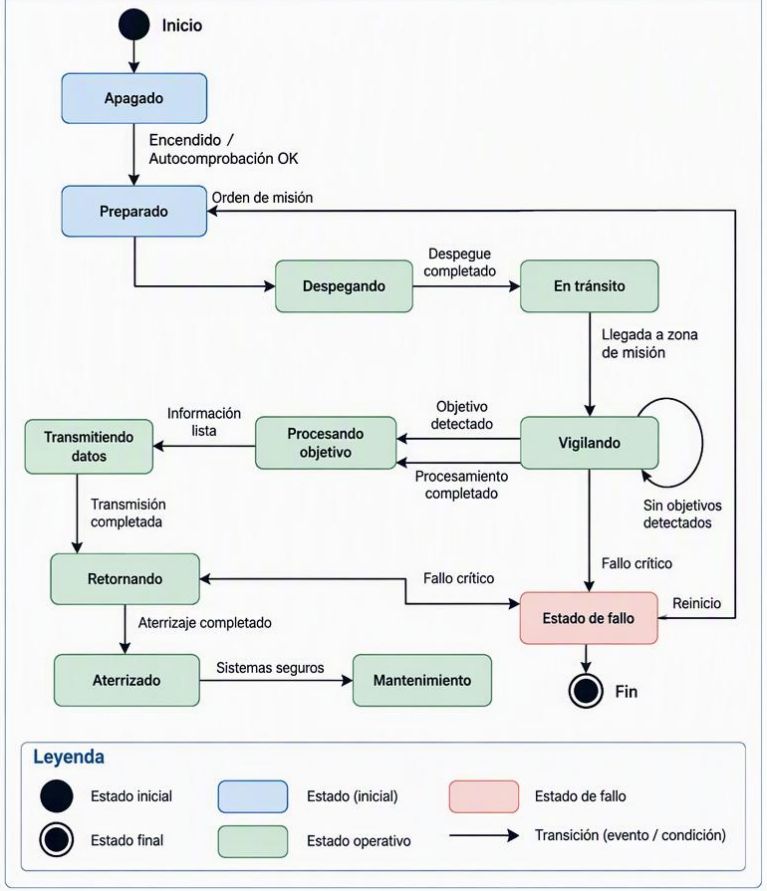
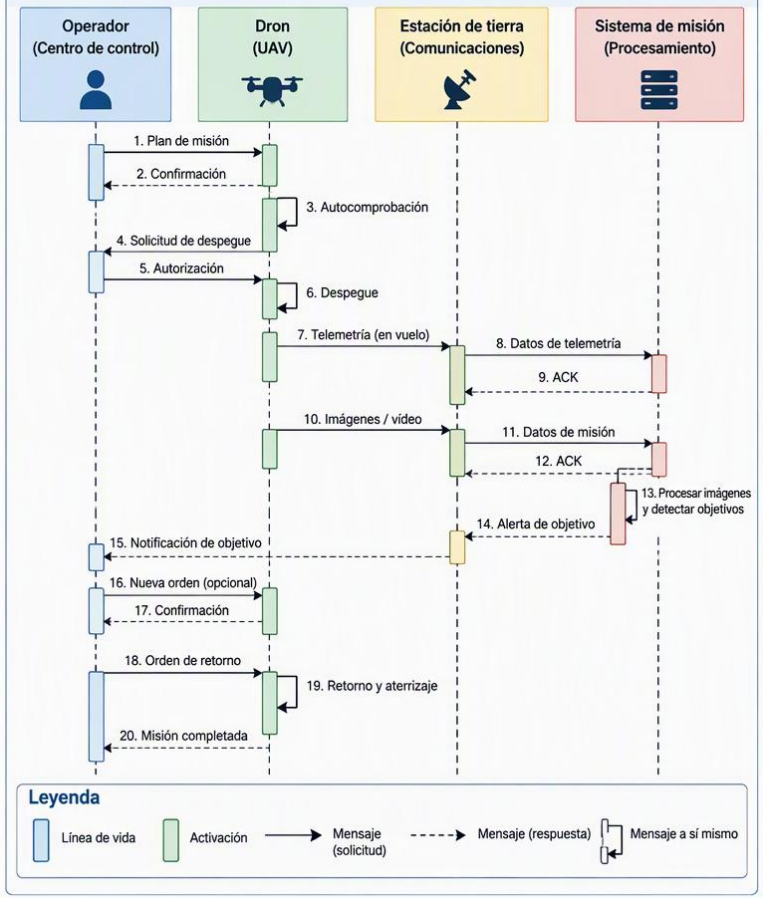


Diagrama de secuencia (UML) – Dron de vigilancia

Representa la interacción entre los distintos elementos del sistema y el orden temporal de los mensajes intercambiados.



Línea base de tiempo (TLS) – Misión de vigilancia con dron

Representación cronológica de las funciones del sistema, mostrando su duración, solapes y dependencias temporales.

¿Qué muestra?

- El tiempo que las funciones del sistema están activas.
- Dependencias temporales entre funciones (secuencias, solapes, concurrencia).
- Funciones críticas en el tiempo que afectan a la disponibilidad del sistema.
- Se usa para identificar requisitos de diseño relacionados específicamente con el tiempo (p. ej. tiempos máximos, ventanas de operación, duraciones).

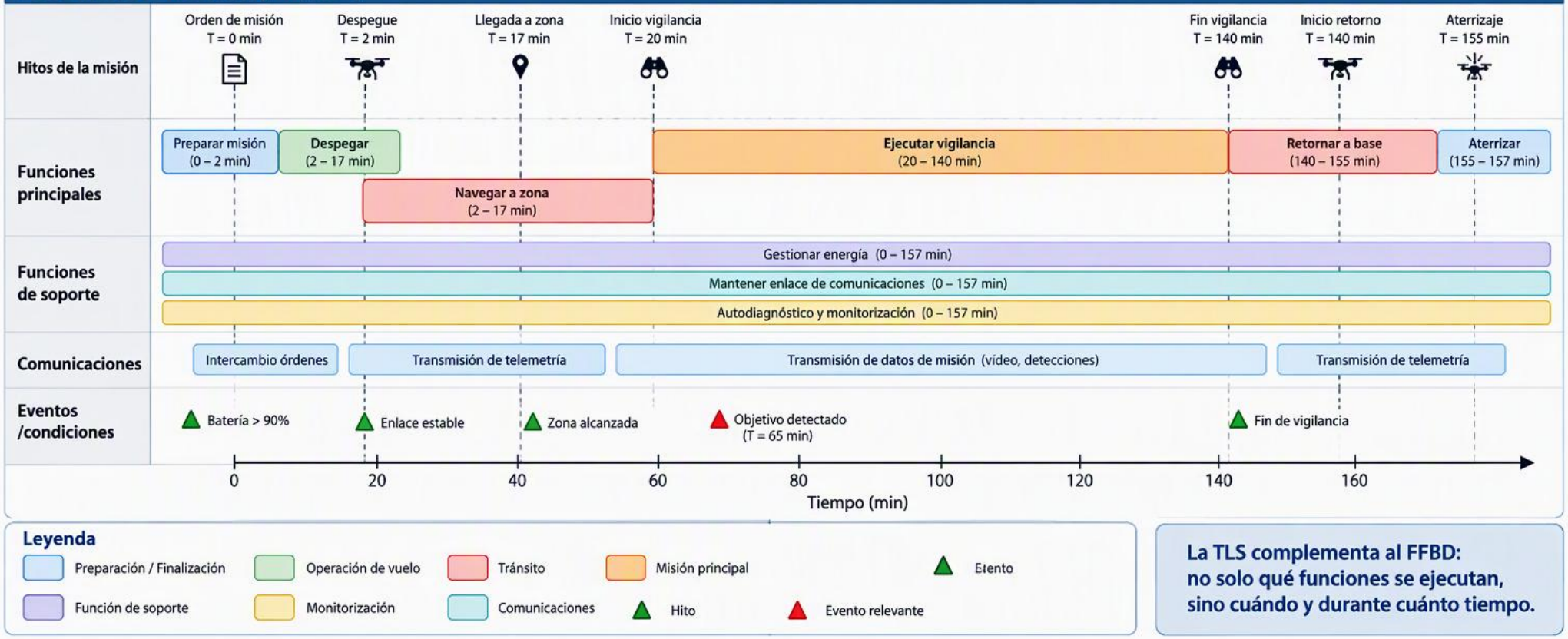
Ejemplo: misión de vigilancia marítima

La TLS muestra la secuencia temporal de las principales funciones del dron durante una misión de 2 horas de vigilancia, incluyendo tareas concurrentes y eventos clave.

Requisitos temporales (ejemplo)

- Tiempo desde orden de despegue < 2 min
- Tiempo de llegada a zona < 15 min
- Duración de vigilancia ≥ 120 min
- Tiempo de transmisión de datos: continuo durante la vigilancia
- Tiempo de retorno < 15 min
- Aterrizaje < 2 min

Línea base de tiempo (TLS)



Leyenda

- Preparación / Finalización
- Operación de vuelo
- Tránsito
- Misión principal
- Evento
- Función de soporte
- Monitorización
- Comunicaciones
- Hito
- Evento relevante

La TLS complementa al FFBD: no solo qué funciones se ejecutan, sino cuándo y durante cuánto tiempo.

Herramientas para el análisis funcional

Sabemos qué funciones existen, qué hacen y cuándo ocurren. Pero ¿cómo intercambian información entre sí? N^2, Matrices de interfaces y Arquitecturas funcionales

3.- Análisis de interfaces

Diagrama N^2 – Análisis de interfaces

Identifica las relaciones e intercambios entre funciones, elementos o subsistemas de un sistema.



Ejemplo:
Dron de vigilancia

¿Qué es un diagrama N^2?

Es una matriz cuadrada que muestra, de forma sistemática, las interfaces (intercambios de información, energía o material) entre todos los pares de funciones (o subsistemas) de un sistema.

¿Para qué se utiliza?

- Identificar todas las interfaces del sistema.
- Analizar dependencias y acoplamientos.
- Detectar funciones críticas (muchas interfaces).
- Apoyar la definición de requisitos de interfaz.
- Servir de base para lia matriz de interfaces y la arquitectura funcional.

Cómo se lee

1. Las funciones se listan en filas (origen) y columnas (destino).
2. Cada celda (i, j) indica el intercambio entre la función de lia fila y la de la columna.
3. La diagonal representa la propia función (no hay interfaz consigo misma).
4. Se puede mostrar la información en una o ambas direcciones (matriz simétrica o no).

Ejemplo: Diagrama N^2 del dron de vigilancia

Función destino →

Función origen ↓

	F1 Planificar misión	F2 Navegar	F3 Adquirir datos	F4 Procesar datos	F5 Comunicar	F6 Gestionar energía
F1 Planificar misión	-	Plan de vuelo			Parámetros de misión	
F2 Navegar	Estado de navegación	-	Posición actitud		Telemetría	Demanda de energía
F3 Adquirir datos	Comandos de sensor		-	Datos crudos	Datos procesados	
F4 Procesar datos			Datos procesados	-	Detecciones / Alertas	
F5 Comunicar	Confirmación de envío	Estado de enlace		Alertas	-	
F6 Gestionar energía		Estado de energía			Estado de batería	-

Leyenda

- Sin interfaz (diagonal)
- Sin intercambio identificado
- Intercambio de información
- Intercambio de órdenes / control
- Intercambio de datos
- Intercambio de alertas / eventos
- Intercambio de estado
- Intercambio de energía / recursos

Conclusiones del ejemplo

- La función "Navegar" tiene múltiples interfaces (es una función muy conectada).
- "Adquirir datos" y "Procesar datos" intercambian datos crudos y procesados.
- "Comunicar" distribuye la información a otros elementos y recibe confirmaciones.
- El diagrama permite identificar interfaces críticas (p. ej. telemetría, alertas).

Aspectos a tener en cuenta

- Definir claramente el nivel de abstracción (funciones, subsistemas o componentes).
- Indicar el tipo de intercambio (datos, control, energía, etc.).
- Puede volverse muy grande en sistemas complejos (se complementa con matrizes de interfaces).
- Es una herramienta de análisis, no de diseño detallado.

El diagrama N^2 permite visualizar de forma rápida y completa cómo se relacionan las funciones de un sistema.

La N^2 es fantástica para analizar.
Pero para gestionar cientos de interfaces necesitamos una forma más estructurada.

En N^2

NAVEGACION → VIGILANCIA = Posición
VIGILANCIA → PROCESAR TARGET = Imágenes
PROCESAR TARGET → COMUNICACIONES = Objetivos

Matriz de Interfaces

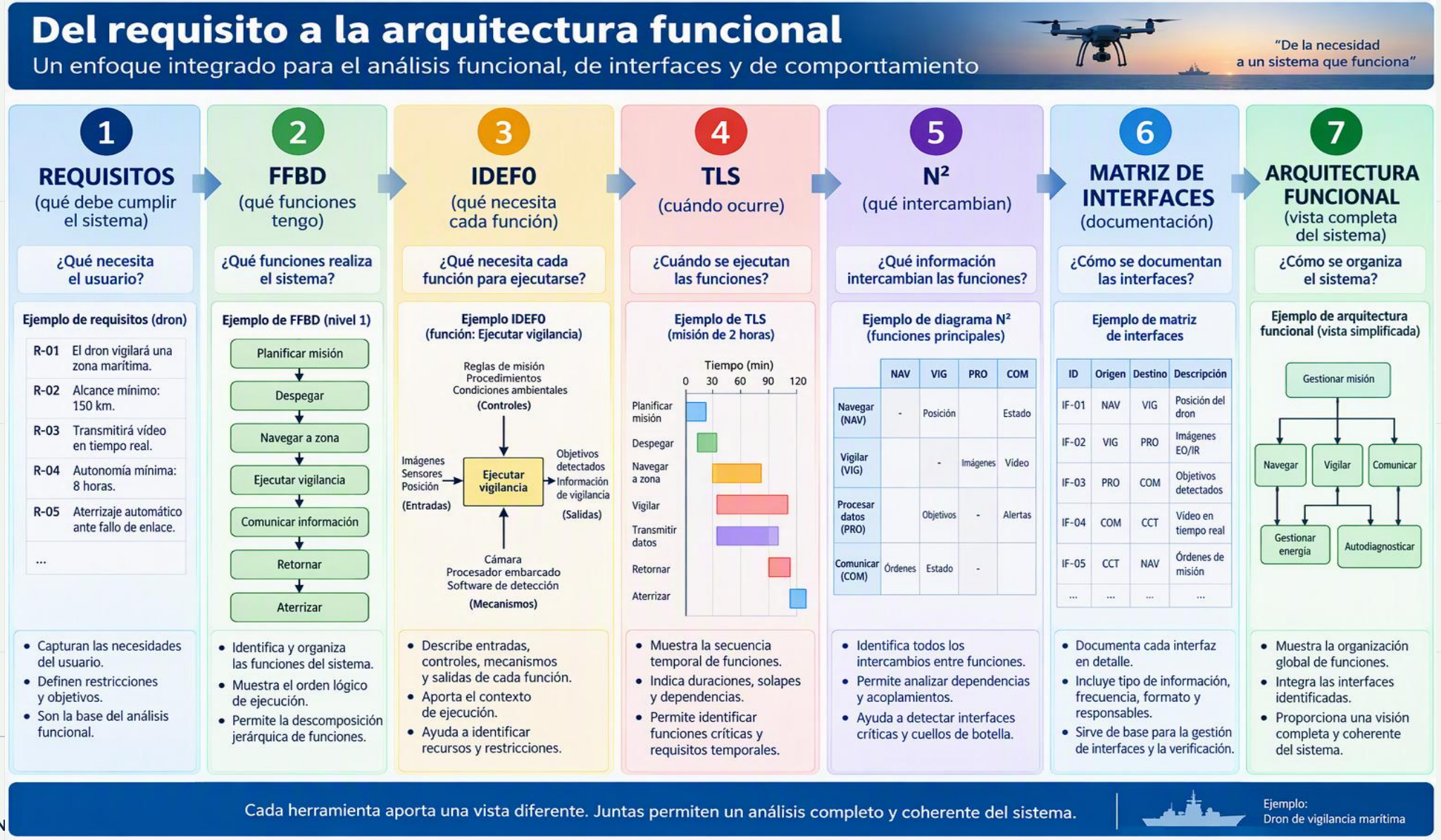
ID	Origen	Destino	Información
IF-01	Navegar	Vigilar	Posición
IF-02	Vigilar	Procesar	Imágenes
IF-03	Procesar	Comunicar	Objetivos

La N^2 identifica interfaces. La matriz las documenta.

La arquitectura funcional nos dice qué funciones forman el sistema. Responde a *¿cómo está organizado el sistema?*

Herramientas para el análisis funcional

En resumen



Descripción de un sistema

- En grupo (10 min).
- Utilizad lo que os parezca bien, lo que necesitéis para transmitir completamente qué es ese sistema.
- Puesta en común.
- Compararemos distintas descripciones.
- No hay una única. Todas pueden estar bien.



Un sistema admite múltiples vistas

¿Cuál de las descripciones es la correcta? **TODAS!!!**

¿Cuál está completa? NINGUNA

Cada descripción aporta una parte de la información necesaria para comprender el sistema.

Con todo lo visto anteriormente (FFBE, IDEF0, TLS…) ¿ tenemos un modelo o un conjunto de diagramas? ¿Cómo sabemos que todos describen exactamente el mismo sistema? ¿pueden aparecer problemas? Inconsistencias, terminología distinta, relaciones implícitas, duplicación de información….



¡Necesitamos un lenguaje de modelado!

Lenguajes de modelado de sistemas

Características comunes:

➢ Ontología

- Define las entidades que pueden existir y ser descritas.
- Cómo se pueden agrupar estas entidades, relacionarlas con una jerarquía y subdividirlas
- Restringe el universo de conceptos que se pueden representar en el lenguaje.

➢ Semántica

- Describe el significado de las entidades permitidas por la ontología.
- Relación entre significantes (p.ej. palabras, símbolos…) y su significado literal.

Objetivos

- Hablar el mismo idioma.
- Evitar ambigüedades.
- Relacionar los distintos elementos.
- Mantener la coherencia del sistema.
- Facilitar análisis y trazabilidad.

➢ Sintaxis

- Conjunto de reglas, principios y procesos que gobiernan la estructura del lenguaje y cómo se pueden construir “frases/oraciones” correctas

Lenguajes de modelado de sistemas Ejemplos

Para describir y diseñar productos rigurosamente se necesita un lenguaje que nos permita describir funciones, formas y conceptos de forma coherente.

- UML : Unified Modelling Language
  Usado principalmente para Software
- **OPM : Object-Process-Methodology**
  ISO Standard 19450 – OPM lenguaje oficial para MBSE
- **SysML : Systems Modelling Language**
  - ✓ OGM – Object Management Group (Adapta UML)
  - ✓ Generalización a sistemas Ciber-Físicos
  - ✓ Modelica

Hasta ahora hemos visto funciones, estados, secuencias e interfaces en diagramas distintos.
OPM intenta representar todo eso mediante un único conjunto de conceptos.

Ontología de OPM

✓**Objeto**: aquello que puede existir de forma estable e incondicional durante un período de tiempo positivo. Los objetos tienen ***estados***.

- Forma: Es la suma/unión de los objetos.

✓**Proceso**: patrón de transformación que aplicado a un objeto cambia algún estado. Está asociado con un verbo.

Función: surge de un proceso.

Todas las relaciones entre objetos y procesos tienen una semántica precisa.

Objeto

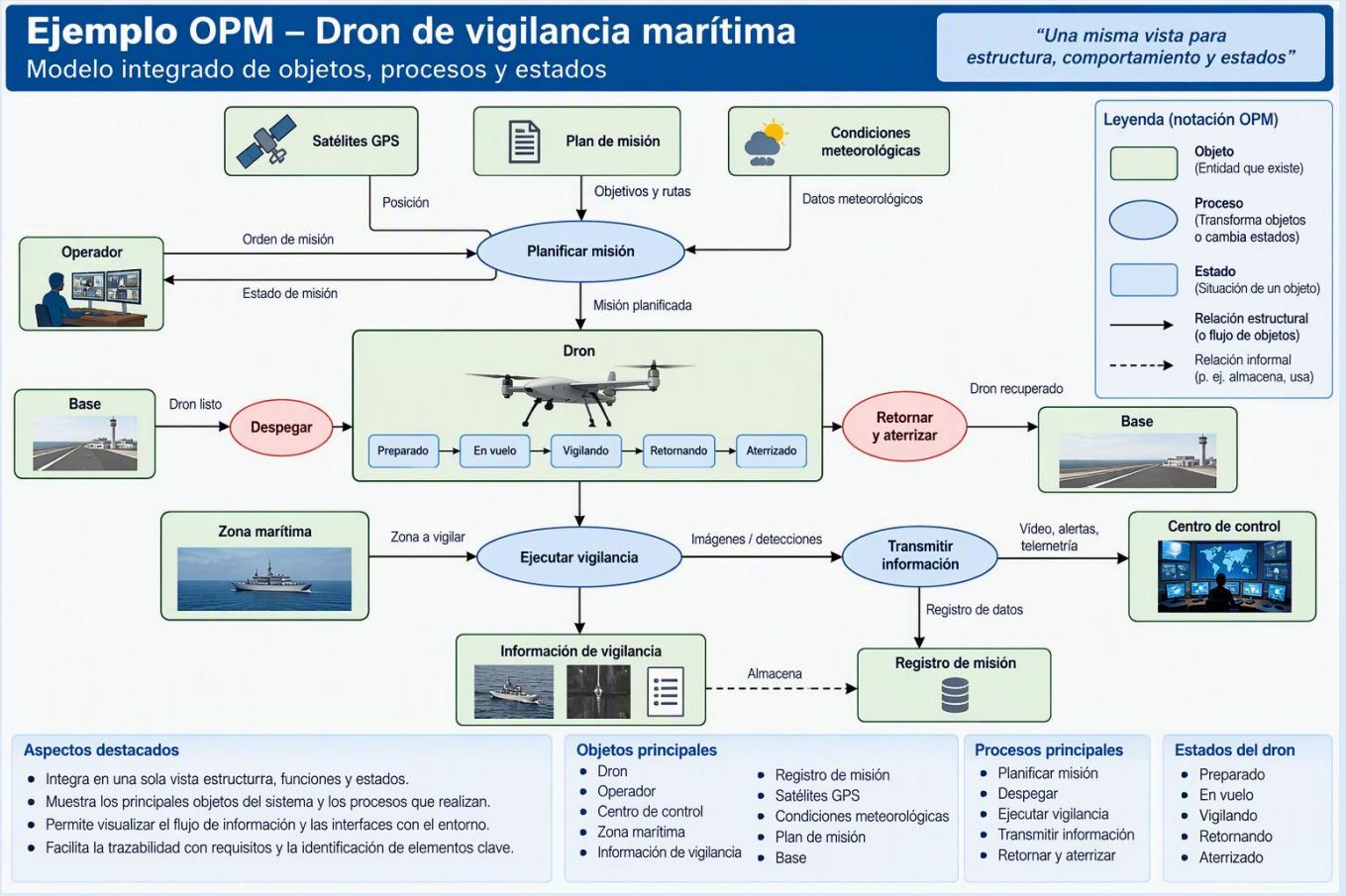
Algo que existe. Ej: Dron, Objetivo, Sensor, Centro de control…

Estado

Situación posible de un objeto. Ej: En tierra, en vuelo, vigilando, retornando…

Proceso

Algo que transforma objetos o modifica sus estados. Ej: Despegar, vigilar, detectar objetivo, transmitir información



Ejemplo OPM (alto nivel)

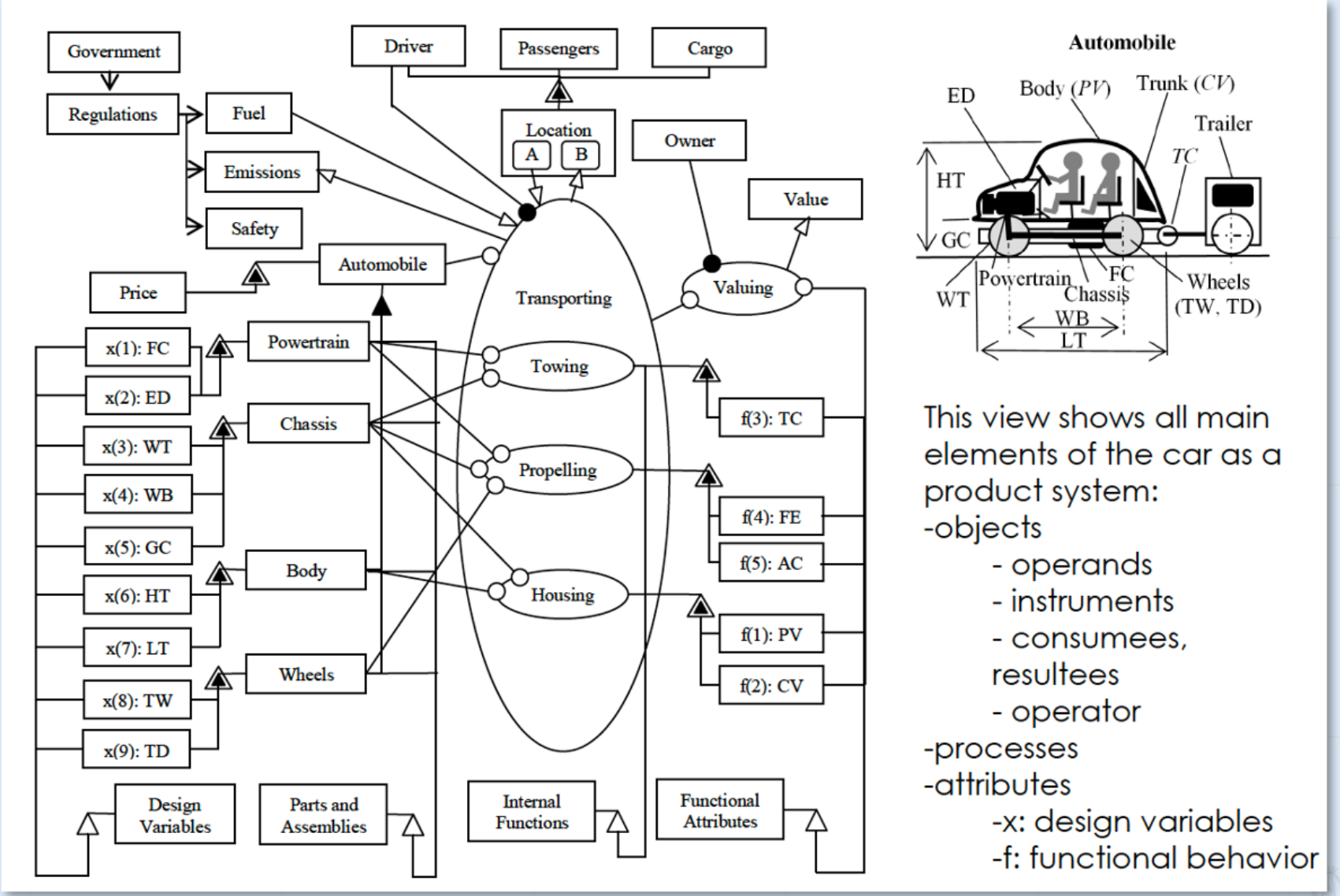
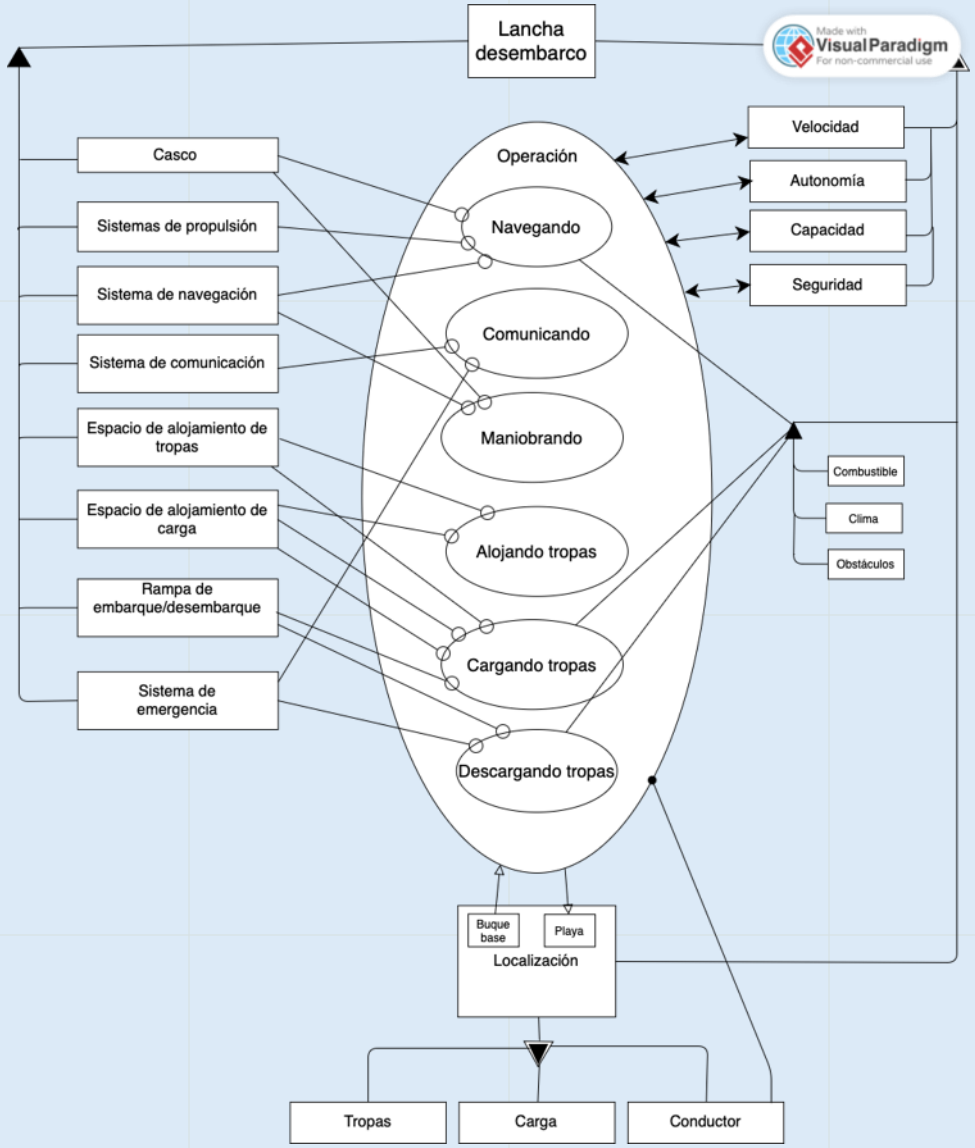


Image by MIT OpenCourseWare

Ejemplo OPM (alto nivel)





OPCloud Herramienta Gratuita Online

Hasta ahora hemos aprendido a observar el sistema desde distintas perspectivas. OPM nos ofrece una forma de reunir esas perspectivas dentro de un único modelo coherente.

OMG – SYSML

- Lenguaje de modelado visual, extensión de UML para Ingeniería de Sistemas desarrollado por OMG (Object Management Group), INCOSE y AP233.
  - ✓Subconjunto de UML 2 con extensiones
  - ✓Proporciona
    - Semántica = significado
    - Notación = representación del significado
  - ✓Soporta vinculación con requisitos: especificación, análisis, diseño, verificación y validación de sistemas que incluyen hardware, software, datos, personal, procedimientos e instalaciones.
  - ✓Admite el intercambio de modelos y datos a través del intercambio de metadatos XML (XMI®) y el estándar STEP - AP233.
- Habilitador fundamental para MBSE
- Independiente de metodología y herramientas.

Permite modelar:

- Requisitos.
- Funciones.
- Comportamiento.
- Interfaces.
- Arquitectura.
- Verificación.

OMG – SYSML

¿Por qué surge?

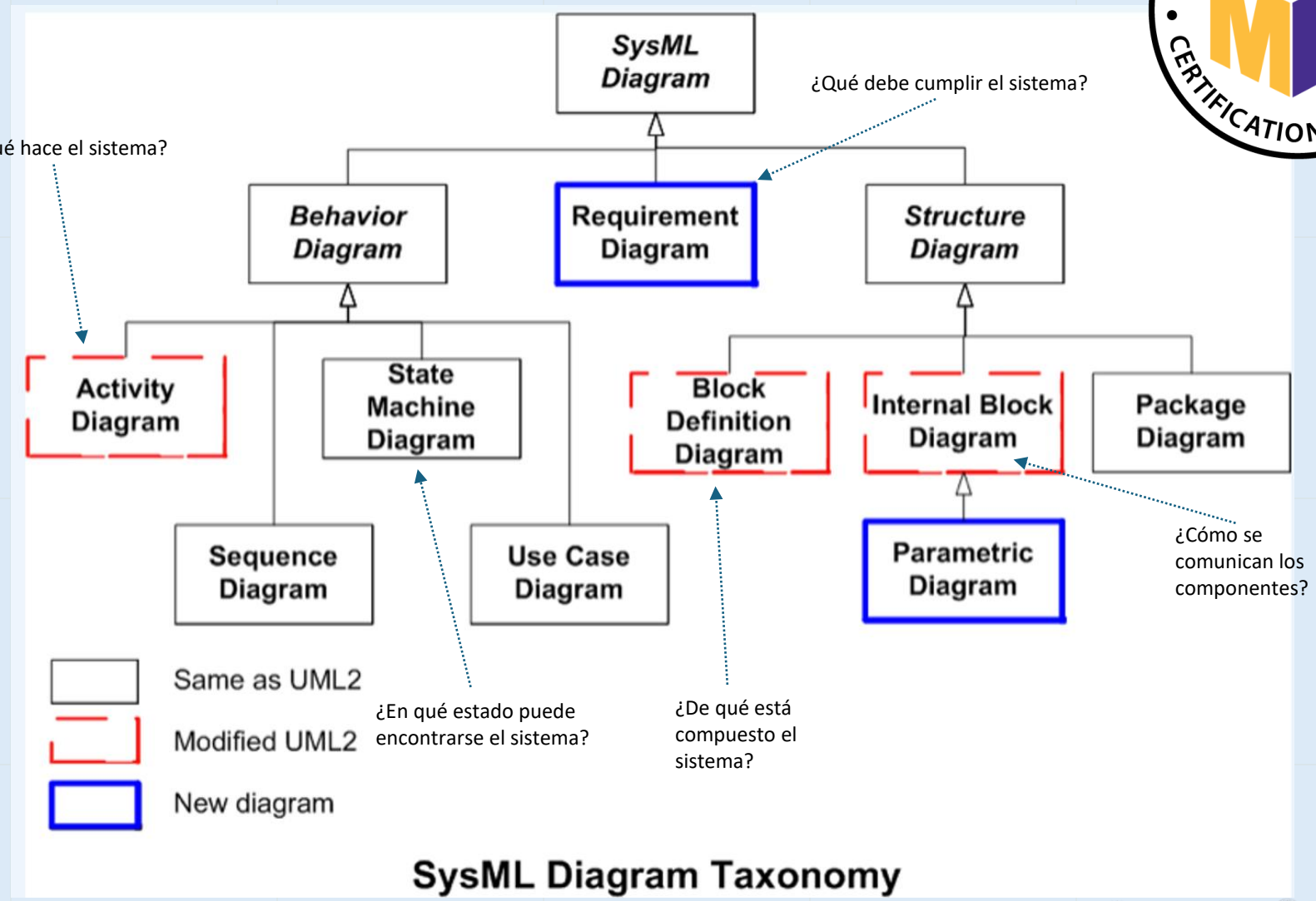
UML nació para software

Muy bueno para:

- Clases.
- Objetos software.
- Casos de uso.

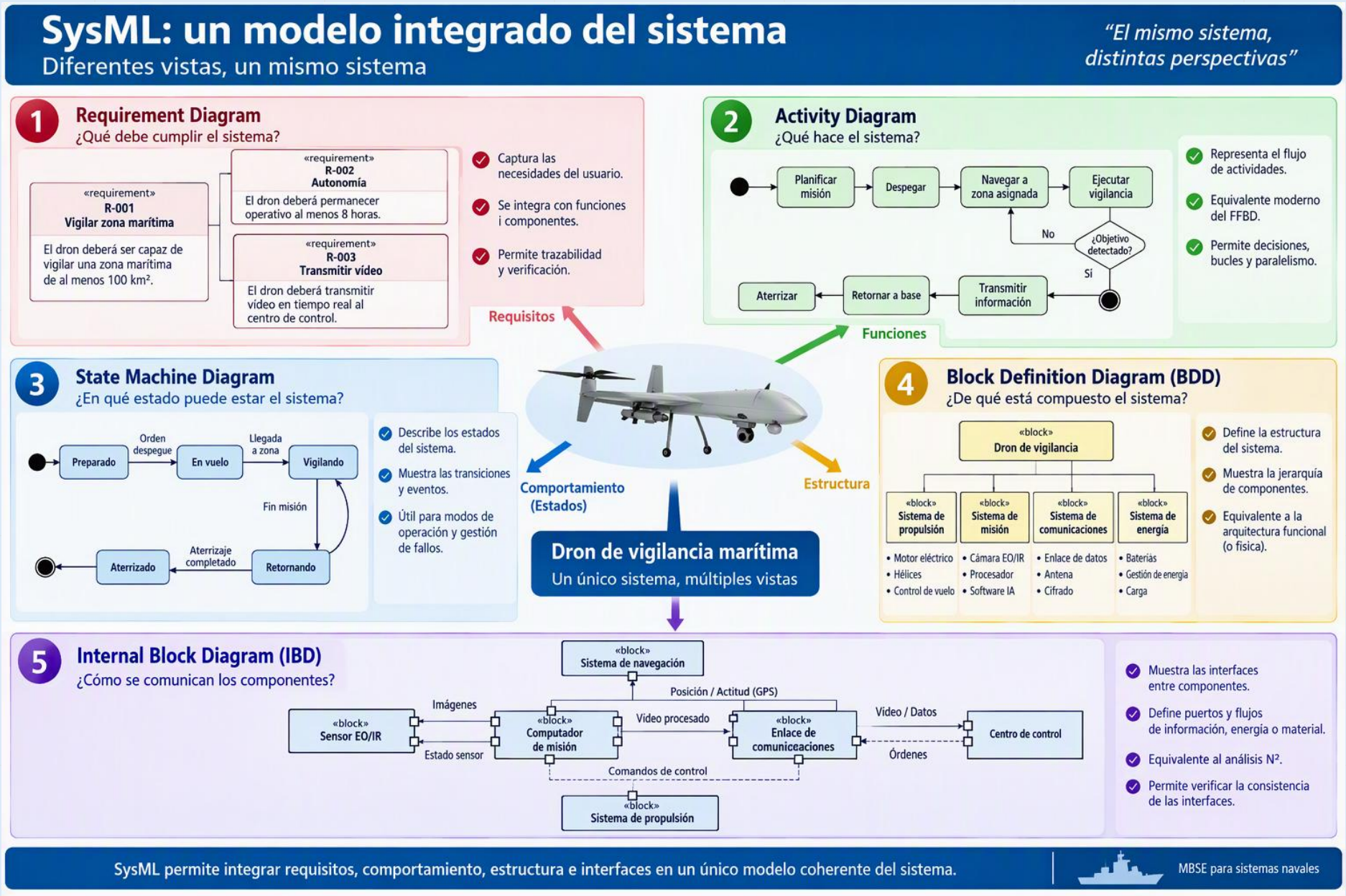
Pero insuficiente para describir:

- Buques.
- Drones.
- Satélites.
- Sistemas de combate.
- Centrales eléctricas.



OMG – SYSML

Hemos estudiado varias herramientas para entender un sistema complejo desde diferentes perspectivas. SysML no elimina esas perspectivas; las integra dentro de un único modelo.



SIMULACIÓN - MODELICA

Lenguaje de modelado orientado a objetos diseñado para simulación de sistemas físicos complejos.

- **Modelado multidominio**
  - Combina componentes eléctricos, mecánicos, termodinámicos, hidráulicos, biológicos, de control, de eventos y reales. -tiempo y dominios personalizados, etc...
- **Declarativo:** Basado en ecuaciones.
  - Describe el sistema mediante ecuaciones *(no instrucciones secuenciales)*.
  - Las ecuaciones y funciones matemáticas permiten el modelado ***acausal*** , especificaciones de alto nivel y mayor concrección (definen el problema en lugar de como debe resolverse).
- **No causal (acausal):** No es necesario definir las entradas y salidas. El solver decide según el contexto.
- **Extensible y reutilizable**: Permite creación de modelos modulares reutilizables. Facilita desarrollo de modelos complejos.
  - Lenguaje fuertemente tipado y orientado a objetos con un concepto de clase general.
  - Programación de componentes visuales.
  - Capacidades de arquitectura de sistema jerárquico
- **Eficiente:** Eficiencia comparable a C; compilación avanzada de ecuaciones, p. 300 000 ecuaciones, ~150 000 líneas en PC estándar.
- **No propietario**.
  - Aceptado por herramientas de simulación: OpenModelica, Siemens Amesim, Matlab Simulink,

Características del modelado acausal:

- **Basado en ecuaciones**: Se describe el comportamiento del sistema mediante ecuaciones algebraicas y diferenciales, no mediante bloques con entradas y salidas.
- **Mayor reutilización**: Los modelos son más reutilizables porque no están atados a una estructura de entrada/salida específica.
- **Flexibilidad**: Permite conectar componentes sin preocuparse por la dirección del flujo de datos. Por ejemplo, una resistencia eléctrica puede conectarse en cualquier parte de un circuito sin cambiar su definición.
- **Simulación automática**: El simulador decide cómo resolver las ecuaciones, qué variables son dependientes o independientes, y cómo se propaga la información.

Ejemplo simple:

En un sistema eléctrico, una resistencia puede modelarse con la ley de Ohm:

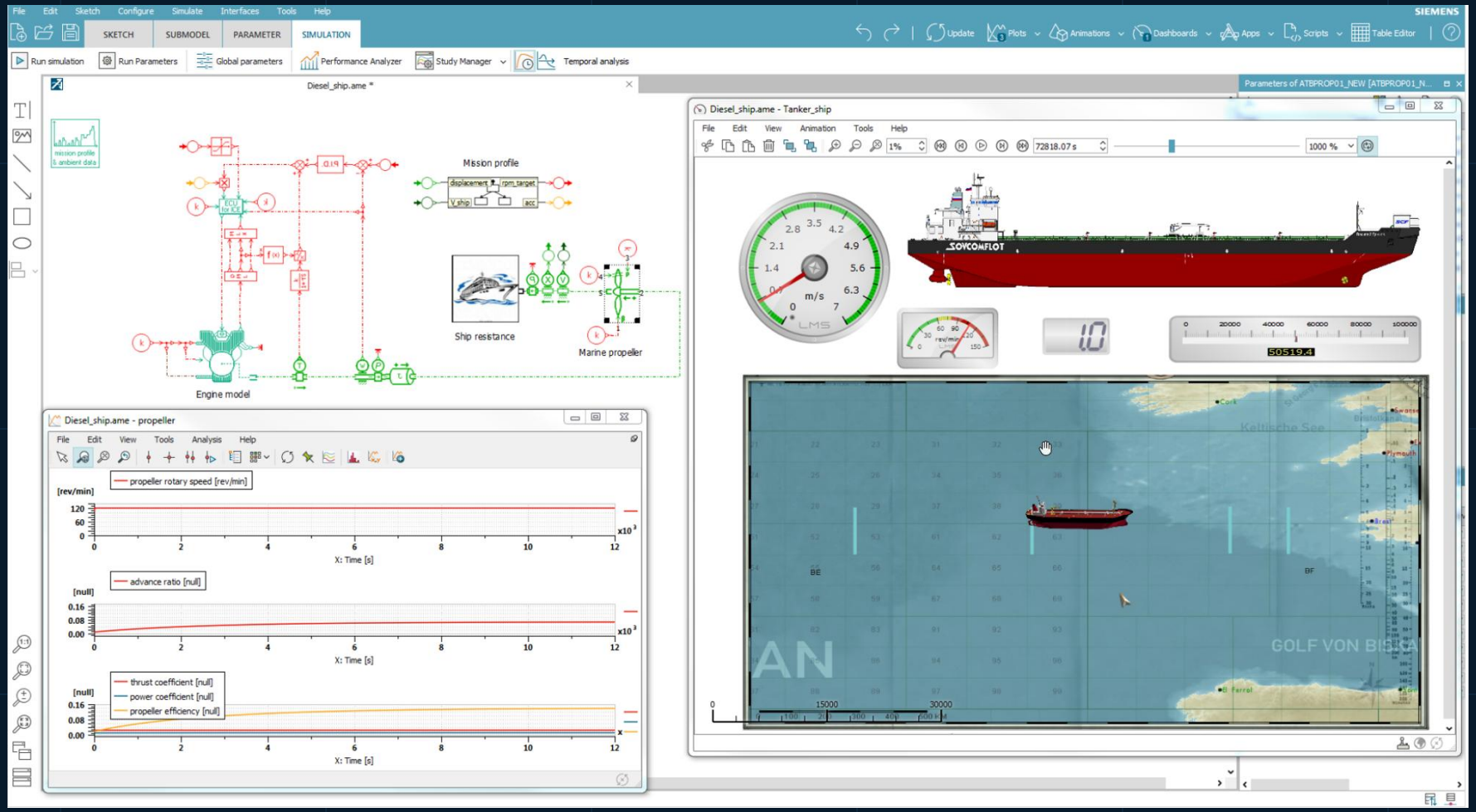
$$V = R \cdot I$$

En modelado **causal**, se podría definir que la corriente I es la salida y el voltaje V es la entrada. En modelado **acausal**, simplemente se define la relación entre V, R, e I, y el simulador decide cómo resolverla según el contexto del sistema.

SysML	Modelica
Describe el sistema	Simula el sistema
Arquitectura	Comportamiento físico
Requisitos	Prestaciones
Interfaces	Flujos físicos
MBSE	Simulación

SysML nos ayuda a describir el sistema. Modelica nos ayuda a comprender su comportamiento físico. Juntos constituyen dos pilares fundamentales del MBSE y de los futuros gemelos digitales navales.

¿PREGUNTAS?


SIEMENS
SKETCH
SUBMODEL
PARAMETER
SIMULATION
Run simulation
Run Parameters
Global parameters
Performance Analyzer
Study Manager
Temporal analysis
Diesel_ship.ame *
Mission profile
Ship resistance
Marine propeller
Engine model
Diesel_ship.ame - propeller
propeller rotary speed [rev/min]
advance ratio [null]
thrust coefficient [null]
power coefficient [null]
propeller efficiency [null]
X: Time [s]
Diesel_ship.ame - Tanker_ship
SOVCOMFLOT